



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO

COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO. COORDINACIÓN DE PASANTÍAS.

CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.

**DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL
CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE EQUIPOS EN EL
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO DE LA CORPORACIÓN
VENEZOLANA DE GUAYANA FERROMINERA ORINOCO**

Autor:

Magleo Medina CI: V-30.696.510

Ciudad Guayana, febrero 2026.



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO. COORDINACIÓN DE PASANTÍAS.

CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.

**DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL
CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE EQUIPOS EN EL
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO DE LA CORPORACIÓN
VENEZOLANA DE GUAYANA FERROMINERA ORINOCO**

Informe de pasantía a nivel profesional presentado como requisito parcial para optar por el
título de Ingeniería en Informática.

Tutor Industrial

Ing. Ángel Rondon

Autor

Br. Magleo Medina

Ciudad Guayana, febrero 2026.

ÍNDICE

Índice Figuras	4
INTRODUCCIÓN	8
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA	10
Misión	11
Visión	11
Objetivos	11
Descripción de la Unidad donde se desarrolló la pasantía:	13
Objetivo General del Departamento de Soporte Técnico de la Gerencia de Telemática:	14
Responsabilidades:	14
Propósito del Departamento:	15
DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	15
Requerimientos Funcionales	17
Requerimientos No Funcionales	18
OBJETIVO DE LA PASANTÍA	99
METODOLOGÍA, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS.	100
FACILIDADES Y DIFICULTADES PRESENTES EN LA PASANTÍA	107
APORTES A LA EMPRESA	109
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA PASANTÍA	110
CONCLUSIONES	112
RECOMENDACIONES	114
REFERENCIAS	118

Índice Figuras

Figura 1: Organigrama General de CVG Ferrominera. Fuente: Intranet Ferrominera.	12
Figura 2: Organigrama del Departamento de Soporte Técnico de la Gerencia de Telemática.	13
Figura 3: Plan de trabajo.	15
Figura 4: Caso de uso de Control de Acceso y Autenticación.	21
Figura 5: Caso de uso de gestión de Ingreso de Equipos.	25
Figura 6: Caso de uso de Consultas y Reportes.	30
Figura 7: Caso de uso de Exportación Masiva de Registros.	37
Figura 8: Caso de uso de Gestión de Usuarios y Control de Acceso.	42
Figura 9: Caso de uso de Gestión de Stock e Inventario de Componentes.	46
Figura 10: Caso de uso de Eliminación de Registros y Depuración de Datos.	51
Figura 11: Caso de Registro y Consulta de Atención al Usuario.	55
Figura 12: Caso de uso General del sistema.	60
Figura 13: Entidad-relación de la base de datos.	61
Figura 14: Modelo Relacional de la base de datos.	61
Figura 15: Recibo de equipos.	77
Figura 16: Recibo de periféricos.	77
Figura 17: Entregas al DAET.	78
Figura 18: Centro de búsqueda y reportes.	80
Figura 19: Historial de Recibo de Equipos.	80
Figura 20: Actualizar estatus.	81
Figura 21: Ver detalle de recibo y descargar pdf.	81
Figura 22: Exportación masiva de registros.	83
Figura 23: Gestión de usuarios.	85
Figura 24: Nuevo usuario.	85
Figura 25: Eliminar Usuario.	86
Figura 26: Gestión y control de stock.	88
Figura 27: Registrar nuevo ítem al stock.	89
Figura 28: Vincular ítem a un trabajador.	89

Figura 29: Detalle de asignación.....	90
Figura 30: Desvincular ítem.....	90
Figura 31: Eliminar Ítem.....	91
Figura 32: Eliminar registros.....	93
Figura 33: Registro de casos resueltos.....	95
Figura 34: Consultar casos resueltos.....	95
Figura 35: Ciclo de vida MVC.....	102
Figura 36: Modelo en Cascada.....	105

Índice Tablas

Tabla 1: Descripción de actores.....	19
Tabla 2: Descripción del caso de uso Control de Acceso y Autenticación.....	22
Tabla 3: Descripción del caso de uso Gestión de Ingreso de Equipos.....	25
Tabla 4: Descripción del caso de uso Consultas y Reportes.....	31
Tabla 5: Descripción del caso de uso Exportación Masiva de Registros.....	37
Tabla 6: Descripción del caso de uso Gestión de Usuarios y Control de Acceso.....	43
Tabla 7: Descripción del caso de uso Gestión de Stock e Inventario de Componentes.....	47
Tabla 8: Descripción del caso de uso Eliminación de Registros y Depuración de Datos.....	52
Tabla 9: Descripción del caso de Registro y Consulta de Atención al Usuario.....	56
Tabla 10: Usuario_sistema.....	62
Tabla 11: Periféricos.....	63
Tabla 12: Casos_resueltos.....	63
Tabla 13: Usuario.....	64
Tabla 14: Encabezado_recibo.....	65
Tabla 15: Recibo_de_equipos.....	66
Tabla 16: Carpeta_de_red.....	67
Tabla 17: Componentes_computadora_internos.....	67
Tabla 18: Aplicaciones.....	68
Tabla 19: Serial_componentes.....	68
Tabla 20: Carpeta_red_recibo.....	69
Tabla 21: Componentes_recibo.....	69
Tabla 22: Carpeta_red_recibo.....	69
Tabla 23: Serial_recibo.....	70
Tabla 24: Aplicaciones_recibo_equipos.....	70
Tabla 25: Perifericos_del_equipo.....	71
Tabla 26: Recibo_de_perifericos.....	71
Tabla 27: Control_stock.....	72
Tabla 28: Relacion_stock.....	73

Tabla 29: Entregas_al_DAET.....	73
Tabla 30: Componentes_internos_cpu_DAET.....	74

INTRODUCCIÓN

En el entorno organizacional contemporáneo, los sistemas de información se han consolidado como herramientas estratégicas fundamentales para la gestión operativa y administrativa. Su implementación permite fortalecer los procesos de toma de decisiones en todos los niveles jerárquicos, facilitando a la alta dirección el monitoreo del desempeño institucional y la identificación de oportunidades estratégicas.

La adopción de estas soluciones tecnológicas no solo optimiza los tiempos de respuesta y maximiza la eficiencia de los procesos internos, sino que también garantiza la integridad y precisión de la data. En este sentido, los sistemas basados en computación son componentes indispensables para la ejecución de las actividades planificadas y la adaptación de la empresa a los flujos de información del ecosistema digital actual.

CVG Ferrominera Orinoco es la empresa matriz responsable de la explotación y procesamiento del mineral de hierro y sus derivados en el territorio nacional. Con sede principal en el estado Bolívar, la institución concentra sus operaciones en los núcleos de Ciudad Piar y Puerto Ordaz.

Dentro de su estructura organizativa, la Gerencia de Telemática alberga al Departamento de Soporte Técnico, unidad clave para la continuidad operativa de la empresa. Actualmente, este departamento requiere de una solución tecnológica que permita automatizar la gestión de ingresos y egresos de equipos informáticos, optimizando el control de los procesos de reparación y mantenimiento solicitados por las diversas áreas de la organización.

El presente documento detalla el desarrollo y ejecución del sistema mencionado, el cual constituye el núcleo del proyecto de pasantías. La estructura del informe se desglosa de la siguiente manera:

- **Descripción de la Empresa:** Presentación de la visión, misión, valores y estructura organizativa de Ferrominera Orinoco, con énfasis en los objetivos y responsabilidades del Departamento de Soporte Técnico.
- **Plan de Trabajo:** Detalle cronológico y conceptual de las actividades programadas para el cumplimiento de los objetivos de la pasantía.
- **Metodología y Técnicas Aplicadas:** Exposición de los métodos y procedimientos técnicos implementados durante el ciclo de desarrollo del sistema.
- **Facilidades, Dificultades y Aportes:** Análisis crítico de los factores que influyeron en el desarrollo de las actividades y descripción de las soluciones aportadas a la empresa.
- **Conocimientos Adquiridos:** Balance de las competencias técnicas y profesionales desarrolladas durante el periodo de pasantía.
- **Conclusiones:** Síntesis de los resultados obtenidos tras el desarrollo y puesta en marcha del sistema.
- **Recomendaciones:** Sugerencias técnicas y operativas orientadas a la mejora continua de los procesos del departamento.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

A continuación, se presenta la descripción de la empresa, extraída de su portal web (<https://www.ferrominera.com/>)

El 1° de enero de 1976, C.V.G Ferrominera Orinoco inicia sus operaciones como resultado de la nacionalización de las empresas Orinoco Mining Company y Iron Mines Company of Venezuela en 1975, subsidiarias de la U.S. Steel y la Bethlehem Steel Company, respectivamente, las cuales operaban en el país desde comienzos de la década de los años 50.

Esta empresa del Estado venezolano tiene como responsabilidad la explotación de la industria del mineral del hierro y sus derivados, con eficiencia, productividad, calidad y a bajo costo, con el objetivo de abastecer en forma oportuna y suficiente a la industria siderúrgica nacional, y a aquellos mercados internacionales que resulten económica y estratégicamente atractivos, logrando con ello contribuir con el desarrollo económico del país.

CVG Ferrominera Orinoco comercializa finos y gruesos del mineral, y pellas para altos hornos y reducción directa. Su política es suministrar mineral de hierro con los niveles de calidad exigidos, en la oportunidad requerida, para lograr la satisfacción de sus clientes. La empresa está comprometida con establecer y mantener un sistema de calidad que responda a los requerimientos de la Norma Covenin ISO-9002, lo cual le vale de plataforma para su mejoramiento continuo.

Esta filial de la Corporación Venezolana de Guayana se encuentra ubicada en el estado Bolívar. Cuenta con dos centros de operaciones: Ciudad Piar, lugar en el que encuentran ubicados los principales yacimientos de mineral de hierro; y Puerto Ordaz, donde se encuentran la planta de procesamiento de mineral, sus muelles y oficinas principales.

Misión

Extraer, beneficiar, transformar y suministrar mineral de hierro y derivados, con productividad, calidad y sustentabilidad, abasteciendo prioritariamente al sector siderúrgico nacional, enmarcando la gestión en los objetivos históricos del Plan de la Patria.

Visión

Empresa productiva, eficiente, con desarrollos de recursos mineros que impulsan el crecimiento de la industria siderúrgica nacional, con impactos sociales positivos, comprometida con el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, pilar del poderío económico y social de la Patria.

Objetivos

1. Adquirir el control pleno de la industria extractiva de mineral de hierro.
2. Asegurar el nivel de precios satisfactorios.
3. Explorar, explotar, extraer y procesar el mineral de todos sus yacimientos con el fin de obtener un máximo aprovechamiento de los recursos minerales existentes en la zona.
4. Garantizar los volúmenes de producción y suministro del mineral de hierro requerido por el mercado nacional, y el mercado internacional.
5. Minimizar los efectos negativos que puedan originar los procesos producidos en el medio ambiente.

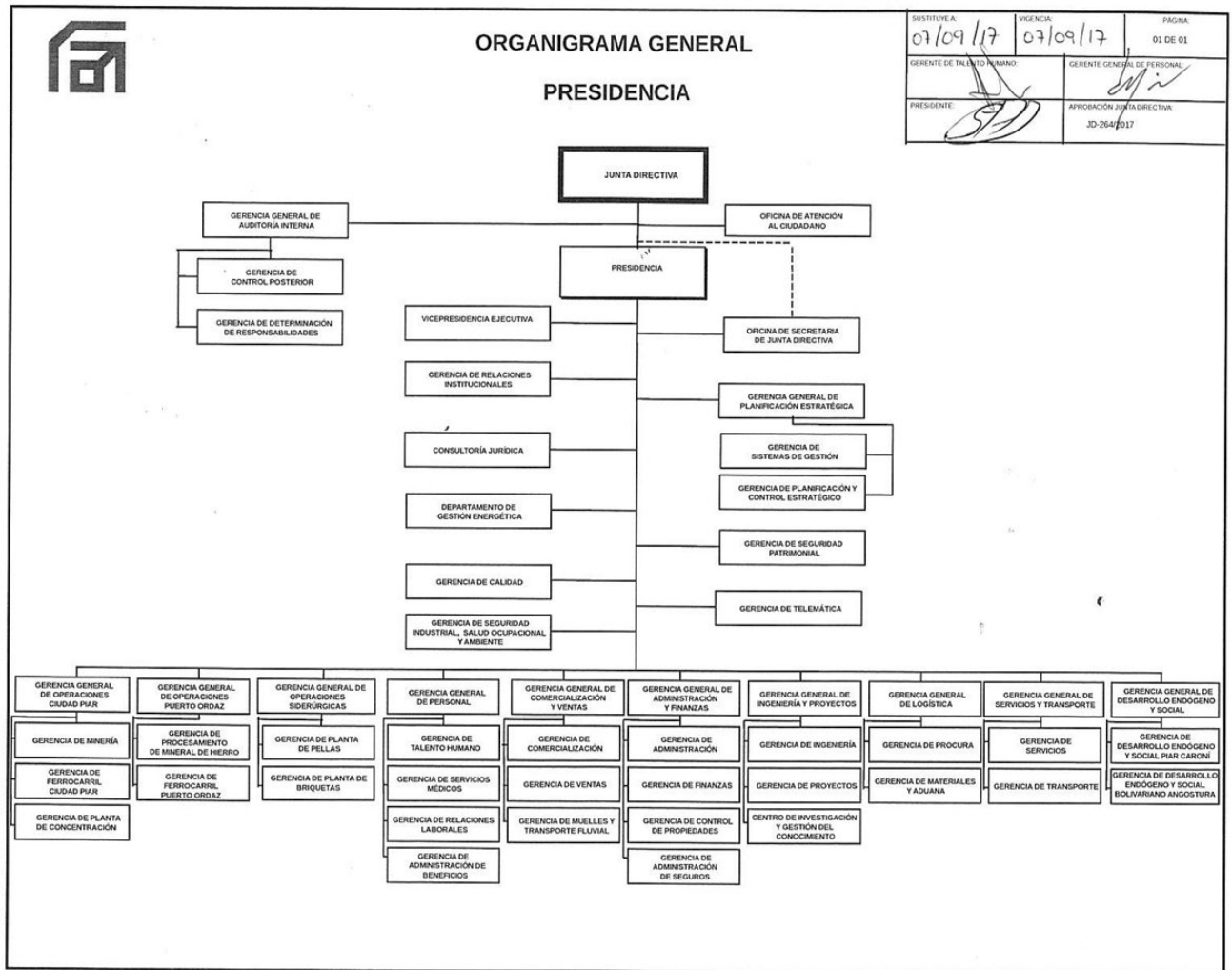


Figura 1: Organigrama General de CVG Ferrominera. Fuente: Intranet Ferrominera.

Descripción de la Unidad donde se desarrolló la pasantía:

Organigrama del Departamento de Soporte Técnico de la Gerencia de Telemática.

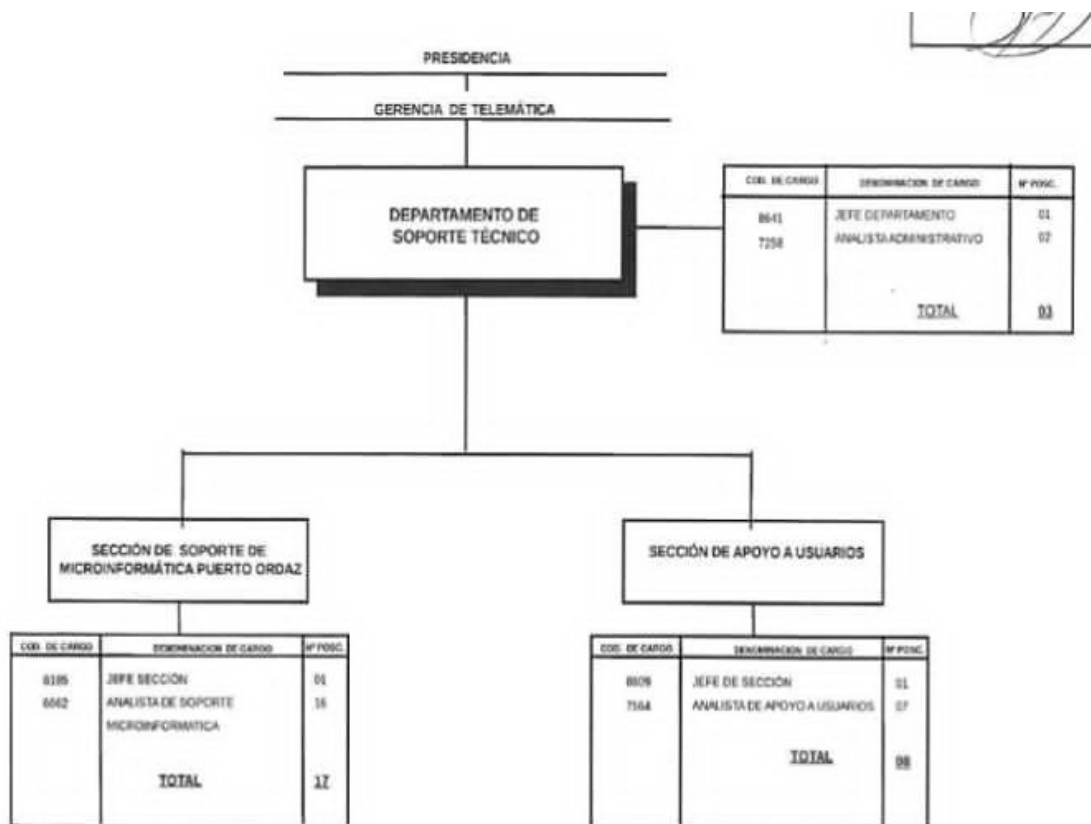


Figura 2: Organigrama del Departamento de Soporte Técnico de la Gerencia de Telemática.

Fuente: Intranet Ferrominera

A continuación, se describirán los objetivos del Departamento de Soporte Técnico de la Gerencia de Telemática, las responsabilidades y el propósito del departamento, donde se llevó a cabo la pasantía.

Objetivo General del Departamento de Soporte Técnico de la Gerencia de Telemática:

Garantizar la operatividad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica, equipos de computación y sistemas de información de la empresa, mediante la asistencia técnica especializada y el mantenimiento preventivo y correctivo, asegurando que los trabajadores de las diversas áreas cuenten con las herramientas digitales necesarias para el cumplimiento eficiente de sus funciones institucionales.

Departamento de soporte técnico:

Responsabilidades:

- Coordinar y supervisar la ejecución de planes de mantenimiento técnico, así como el despliegue de soluciones de hardware y software en las diversas áreas de la organización.
- Monitorear el avance de los proyectos de actualización tecnológica y soporte especializado para asegurar el cumplimiento de los cronogramas establecidos.
- Planificar y organizar las actividades de asistencia técnica técnica, priorizando los requerimientos críticos para evitar interrupciones en los procesos productivos de la empresa.
- Administrar y supervisar el presupuesto asignado para la adquisición de componentes, repuestos informáticos y herramientas técnicas necesarias para la operatividad telemática.
- Proyectar y formular la planificación presupuestaria anual del departamento, asegurando los recursos necesarios para la renovación tecnológica y el soporte continuo de la infraestructura.

Propósito del Departamento:

Dirigir y coordinar las actividades de asistencia técnica, gestión de incidencias y proyectos de infraestructura, asegurando el óptimo funcionamiento de los recursos telemáticos. Todo esto con el fin de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de la empresa, bajo los lineamientos de seguridad, normas técnicas y políticas de tecnología de la información establecidas por la organización.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

Actividades	Semanas															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Inducción a la empresa y al Departamento de Soporte Técnico. Asignación del tema.	■															
Análisis de la problemática del sistema actual		■														
Levantamiento de los requerimientos que debe cubrir el sistema. Análisis de los requerimientos a		■	■													
Diseño y desarrollo de la base de datos.				■	■											
Desarrollo de diferentes módulos y funcionalidades que conforman el sistema.						■	■	■	■	■	■	■				
Ejecución de pruebas unitarias y revisión de logs de auditoría para registrar cada movimiento de													■	■		
Elaboración del manual de usuario final y entrega formal del software a la Gerencia de Telemática.															■	■

Figura 3: Plan de trabajo.

A continuación, se describen las actividades desarrolladas en la pasantía. Las actividades fueron distribuidas en un periodo de dieciséis semanas.

ACTIVIDAD 1. Inducción a la empresa y al Departamento de Soporte Técnico. Asignación del tema.

Durante la fase inicial, se llevó a cabo la inducción formal al Departamento de Soporte Técnico, donde se establecieron las pautas operativas y se asignó la infraestructura de cómputo necesaria para el desarrollo del proyecto. Es importante destacar que, aunque el

departamento no tiene como función principal el desarrollo de software de manera habitual, se habilitó una estación de trabajo dedicada para la creación de la solución tecnológica requerida.

Dada la naturaleza técnica del área, la el tutor industrial otorgó libertad en la selección del stack tecnológico, bajo la premisa de garantizar la estabilidad del sistema y la optimización de los recursos de hardware disponibles. En este sentido, se priorizó el uso de tecnologías ligeras que aseguren un renderizado ágil y una carga mínima en los servidores locales.

En consenso con el tutor industrial, se optó por una arquitectura moderna que sirve como una propuesta de actualización tecnológica frente a los estándares tradicionales de la empresa (basados en PHP y Zend Framework). La configuración del sistema se define bajo los siguientes criterios:

- **Backend:** Implementación en Java 21 utilizando el framework Spring Boot 3.0, aprovechando su robustez, seguridad y alta eficiencia en la lógica de negocio.
- **Frontend y Capa de Presentación:** Desarrollo basado en tecnologías web estándar (HTML5, CSS3 y JavaScript) junto con Bootstrap (servido de manera local). Esta elección garantiza una interfaz fluida sin los costos de procesamiento de frameworks pesados.
- **Distribución Multiplataforma (Electron):** Como valor agregado, el sistema se integró en un contenedor de Electron, permitiendo su despliegue como una aplicación nativa compatible tanto con Windows como con Linux. Esta arquitectura híbrida ofrece la flexibilidad de acceder al sistema directamente a través de un navegador web o mediante el aplicativo de escritorio independiente, según los requerimientos del usuario.
- **Persistencia de Datos:** Uso de SQLite como motor de base de datos local. Esta decisión estratégica elimina la necesidad de un servidor de base de datos independiente, optimizando el consumo de recursos de sistema y simplificando el despliegue técnico.

- **Control de Versiones:** El resguardo y seguimiento del código fuente se gestiona mediante repositorios tanto locales como remotos, asegurando la trazabilidad y la integridad de los avances.

ACTIVIDAD 2: Análisis de la problemática del sistema actual.

El Departamento de Soporte Técnico, adscrito a la Gerencia de Telemática, es el encargado de gestionar la recepción, diagnóstico y reparación de los activos tecnológicos de todas las áreas de CVG Ferrominera Orinoco. Anteriormente, el departamento contaba con una plataforma digital para el seguimiento de estos procesos; sin embargo, debido al incidente ocurrido el pasado 9 de octubre de 2025, donde el Edificio Administrativo 1 sufrió un incendio que dejó inutilizable la infraestructura de servidores centrales, dicho sistema quedó fuera de servicio de forma permanente.

A raíz de esta contingencia, el departamento se vio obligado a retornar a un modelo de gestión manual basado en formularios físicos (tickets) y actas de tipo folio. Esta situación ha generado un flujo de trabajo ineficiente, caracterizado por la dificultad en la trazabilidad de los equipos, el deterioro del soporte físico y la demora en la consulta de registros históricos. Ante esta necesidad, surge la propuesta de desarrollar un sistema de gestión dinámico, intuitivo y, sobre todo, multiplataforma, capaz de operar de manera autónoma en el parque de cómputo actual que incluye estaciones de trabajo con Windows y Linux.

A través de entrevistas con el tutor industrial y los analistas del área, se definieron las necesidades funcionales y operativas que debe cubrir la nueva herramienta para optimizar la gestión de soporte y el control de inventario de piezas.

Requerimientos Funcionales

1. **Gestión de Ingresos y Egresos:** El sistema debe permitir el registro detallado de equipos que entran a reparación, asociándolos al departamento de origen y generando su respectiva boleta de recepción.

2. **Control de Casos Esporádicos:** Registro y seguimiento de las asistencias técnicas realizadas por los analistas fuera del taller (soporte *in situ* en otros departamentos).
3. **Gestión de Inventario (Stock):** Módulo para el control de existencia de componentes y repuestos, permitiendo su asignación a equipos específicos durante el proceso de reparación.
4. **Generación de Reportes:** Capacidad de exportar datos en formato PDF para impresión de actas y en formato CSV para análisis estadístico y auditorías.
5. **Administración de Usuarios y Roles:** Control de acceso mediante perfiles diferenciados:
 - **Analista:** Acceso a funciones operativas de registro, consulta y actualización de casos.
 - **Administrador:** Acceso total, incluyendo la gestión de usuarios, configuración del sistema y la facultad de eliminar registros si se requiere.
6. **Seguimiento de estatus:** Consulta en tiempo real del estado de cada equipo (Pendiente, Listo)

Requerimientos No Funcionales

1. **Arquitectura Multiplataforma:** El aplicativo debe ser ejecutable tanto en sistemas operativos Windows como Linux (vía navegador o aplicación nativa con Electron).
2. **Autonomía de Recursos:** El sistema debe operar con una base de datos local (SQLite), garantizando su funcionamiento independientemente del estado de los servidores centrales de la empresa.
3. **Interfaz Intuitiva:** Diseño centrado en el usuario para minimizar la curva de aprendizaje y agilizar la carga de datos masivos.
4. **Seguridad y Roles:** Restricción de funciones críticas mediante autenticación, asegurando que solo el personal autorizado maneje la integridad de la data.
5. **Portabilidad:** Facilidad de despliegue en las estaciones de trabajo del departamento sin requerir configuraciones complejas de servidor.

ACTIVIDAD 3. Levantamiento de los requerimientos que debe cubrir el sistema. Análisis de los requerimientos a través de diagramas de casos de uso.

Una vez definidos los requerimientos funcionales en la fase anterior, se procedió a la etapa de modelado arquitectónico del sistema. Para ello, se utilizó el lenguaje UML (Unified Modeling Language), específicamente a través de Diagramas de Casos de Uso. Esta metodología permitió visualizar de manera gráfica la interacción entre los usuarios y las diversas funcionalidades del sistema, asegurando que la lógica de negocio responda a la necesidad de automatizar el control de activos y el inventario de piezas.

Para el correcto funcionamiento del aplicativo, se han identificado y jerarquizado dos actores principales, cada uno con privilegios y responsabilidades delimitadas dentro del flujo de trabajo de Soporte Técnico:

Tabla 1: Descripción de actores.

Actor	Descripción
Analista de Soporte Técnico	Es el actor operativo principal. Sus funciones están orientadas a la gestión diaria de los equipos. Tiene la responsabilidad de registrar el ingreso de hardware, actualizar el estatus de las reparaciones (diagnóstico, repuestos asignados, pruebas finales) y documentar los casos de soporte esporádicos realizados fuera del departamento. Asimismo, cuenta con la facultad de consultar el stock de componentes y generar los reportes de salida en formato PDF o CSV para la

	entrega final al usuario.
Administrador del Sistema	Posee un nivel superior de privilegios. Además de contar con todas las facultades del Analista, el Administrador es el encargado de la gestión autónoma del sistema. Sus responsabilidades incluyen la creación y administración de cuentas de usuario, la asignación de roles, y el mantenimiento de la integridad de la base de datos local. Este actor es el único autorizado para realizar la eliminación definitiva de registros y la configuración de parámetros globales del software, garantizando un control estricto sobre la información institucional.

Fuente: Propia (2026).

A continuación, se mostrarán los diagramas de los procesos básicos para el desarrollo del sistema de solicitudes, así como el diagrama general.

Proceso de Control de Acceso y Autenticación: Este proceso es el primer filtro de seguridad del sistema y determina la interfaz que el aplicativo de Electron renderizará para el usuario.

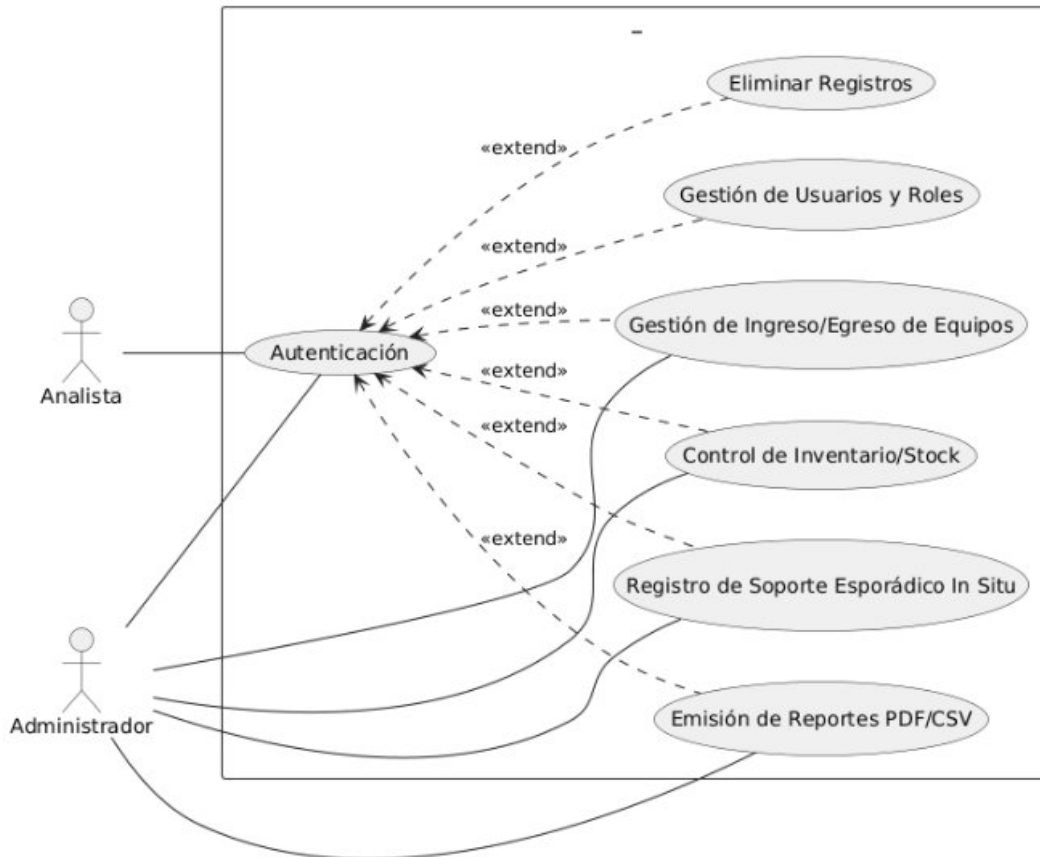


Figura 4: Caso de uso de Control de Acceso y Autenticación.

- **Autenticación:** Proceso inicial de seguridad donde el sistema valida las credenciales del usuario (Analista o Administrador) contra la base de datos local SQLite para permitir el acceso al aplicativo.
- **Gestión de Ingreso/Egreso de Equipos:** Módulo principal para el registro técnico de activos. Permite documentar la entrada de equipos, su diagnóstico, el departamento de procedencia y la fecha de salida una vez reparados.
- **Control de Inventario/Stock:** Administra la existencia de componentes físicos discos duros, memorias, fuentes de poder. Permite descontar automáticamente del stock las piezas utilizadas en las reparaciones.

- **Registro de Soporte Esporádico In Situ:** Funcionalidad dedicada a documentar las asistencias técnicas rápidas que los analistas realizan directamente en otras oficinas o departamentos de la empresa.
- **Emisión de Reportes PDF/CSV:** Permite la generación de documentos formales. Los archivos PDF se utilizan para actas de entrega firmadas, mientras que los CSV facilitan el análisis de datos estadísticos.
- **Gestión de Usuarios y Roles:** Función exclusiva del Administrador para crear, modificar o desactivar cuentas de acceso, asignando los privilegios correspondientes a cada miembro del equipo.
- **Eliminar Registros:** Capacidad restringida al perfil de Administrador para depurar información del sistema, garantizando que los datos críticos no sean borrados de forma accidental por otros usuarios.

Tabla 2: Descripción del caso de uso Control de Acceso y Autenticación.

Nombre de Uc	Control de Acceso y Autenticación
Actor	Analista, Administrador
Descripción	Proceso mediante el cual el sistema valida las credenciales del personal y asigna el entorno de trabajo según su nivel de privilegios.
Pre-condiciones	El aplicativo (Electron) debe estar ejecutándose y tener conexión a la base de datos local SQLite.
Post-condiciones	El sistema habilita el panel correspondiente al rol detectado, restringiendo funciones críticas según el perfil.
Flujo normal	

Pasos	Acción
1	El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña en la interfaz nativa.
2	El componente Spring Boot recibe la petición y realiza una consulta cifrada a la tabla de usuarios en SQLite.
3	El sistema verifica el rol:
3.a	Si es Administrador: Habilita gestión de usuarios, inventario, reportes y eliminación de registros.
3.b	Si es Analista: Habilita gestión de equipos, soporte esporádico e

		inventario.
	4	Se renderiza la vista principal del sistema.
Flujo alterno		
	Pasos	Acción
	1	Las credenciales no coinciden con la base de datos.
	2	El sistema emite una alerta de "Acceso Denegado" y bloquea el paso a los módulos internos.

Fuente: Propia (2026).

Proceso de Gestión de Ingreso de Equipos: Este módulo constituye el punto de entrada de la información al sistema. Su función es digitalizar la recepción de los activos tecnológicos que llegan al Departamento de Soporte Técnico, clasificándolos según su naturaleza para su posterior diagnóstico y reparación.

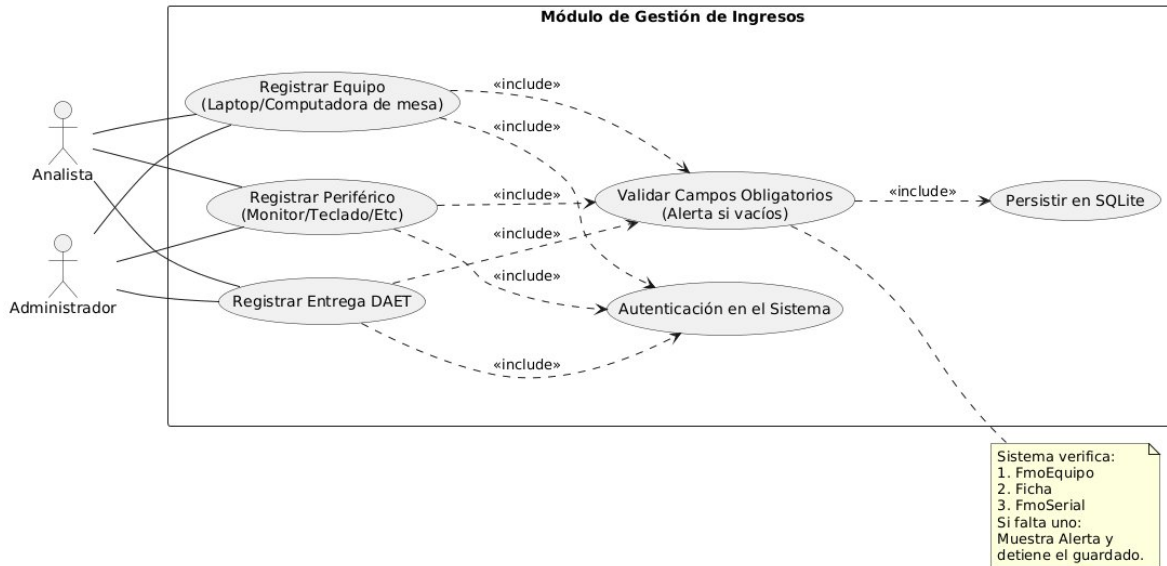


Figura 5: Caso de uso de gestión de Ingreso de Equipos.

- Registrar Ingreso (Equipos): Acción que se ejecuta al seleccionar la opción "Equipos" en el menú lateral. Despliega el formulario para la carga de datos de computadores (Laptops, Computadoras de mesa), exigiendo el llenado de campos obligatorios (serial, marca, falla) bajo pena de alerta de validación.
- Registrar Ingreso (Periféricos): Opción del sidebar destinada a la carga de datos de componentes externos (Monitores, Impresoras, Teclados). Permite ingresar estos activos de manera independiente para su reparación o mantenimiento.
- Registrar Ingreso (DAET): Funcionalidad específica para la admisión de activos vinculados a la unidad DAET. Al igual que los anteriores, valida la integridad de los datos antes de permitir el guardado en la base de datos.

Tabla 3: Descripción del caso de uso Gestión de Ingreso de Equipos.

Nombre de Uc	Gestión de Ingreso de Equipos
Actor	Administrador, Analista

Descripción	Permite registrar en la base de datos la entrada de nuevos activos al taller, clasificándolos en tres categorías operativas: Equipos, Periféricos y Entregas DAET.							
Pre-condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión exitosamente (Autenticación). El sistema debe tener conexión activa con la base de datos local SQLite.							
Post-condiciones	Se genera un nuevo registro en el sistema con un ID único, estado "Pendiente" y fecha de ingreso, quedando disponible para su gestión y seguimiento.							
flujo normal	<table> <tr> <th>Pasos</th> <th>Acción</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>El usuario ubica el panel de navegación lateral (Sidebar) y selecciona el módulo denominado "Recibos"..</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>El sistema despliega un submenú con tres opciones</td> </tr> </table>		Pasos	Acción	1	El usuario ubica el panel de navegación lateral (Sidebar) y selecciona el módulo denominado "Recibos"..	2	El sistema despliega un submenú con tres opciones
Pasos	Acción							
1	El usuario ubica el panel de navegación lateral (Sidebar) y selecciona el módulo denominado "Recibos"..							
2	El sistema despliega un submenú con tres opciones							

		operativas, debiendo el usuario seleccionar la que corresponda al activo físico:
	2.a	Equipos: Para computadores completos (Laptops, Computadoras de mesa).
	2.b	Periféricos: Para componentes individuales (Monitores, Teclados, Impresoras).
	2.c	Entregas DAET: Para la gestión de activos específicos vinculados a dicha unidad o proceso especial.
	3	La interfaz renderiza el formulario

		correspondiente a la categoría seleccionada, solicitando datos técnicos (Serial, Marca, Modelo) y datos administrativos (Departamento de Origen, Descripción de la Falla).
	4	El usuario procede a llenar los campos requeridos con la información del activo.
	5	El usuario presiona el botón de "Guardar Entrega"
	6	El sistema notifica el éxito de la operación y limpia el formulario para un nuevo registro.

Flujo alterno	Pasos	Acción
	1	El usuario cancela la operación de inserción
	2	Se despliega una notificación visual (Alert/Toast) en la interfaz indicando: "Por favor llene los campos requeridos"
	3	El sistema mantiene la información ya escrita y resalta los campos faltantes, esperando que el usuario complete la data para intentar guardar nuevamente

Fuente: Propia (2026).

Proceso Consultas y Reportes: Este módulo constituye el núcleo de información del sistema, permitiendo a los actores (Analista y Administrador) recuperar, visualizar y gestionar el histórico de las operaciones realizadas. Su diseño está orientado a la búsqueda eficiente mediante filtros específicos adaptados a la nomenclatura de activos de Ferrominera Orinoco (Ficha, FmoEquipo, Serial).

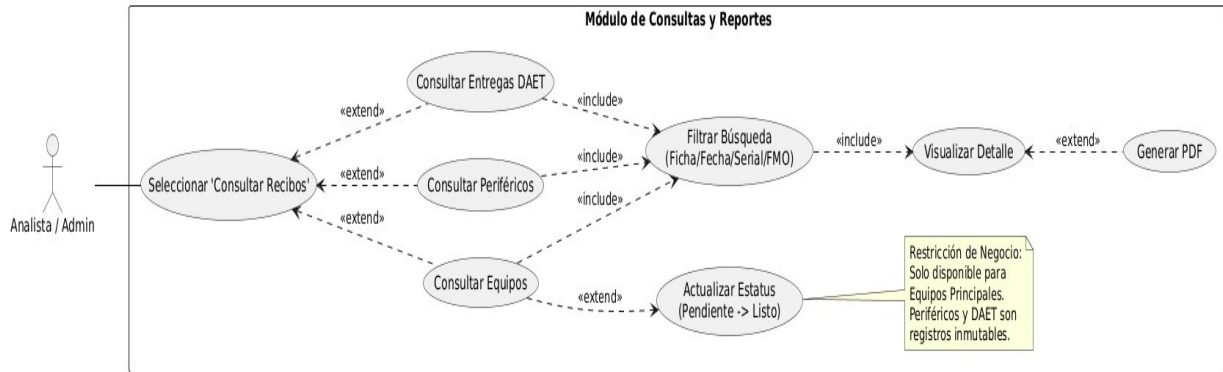


Figura 6: Caso de uso de Consultas y Reportes.

1. Consulta de Recibos de Equipos (Computadores) Es el módulo más dinámico, ya que permite controlar el ciclo de vida de la reparación.
 - Filtros de Búsqueda: El sistema permite segmentar la data mediante:
 - o Listar Todo: Despliega la totalidad del histórico.
 - o FmoEquipo: Búsqueda exacta por el código de activo fijo de la empresa.
 - o Ficha de Usuario: Búsqueda por el número de carnet del empleado solicitante.
 - o Fecha: Búsqueda cronológica.
 - Acciones Permitidas:
 - o Visualización: Muestra el detalle técnico y la falla reportada.
 - o Descarga PDF: Genera el acta de recepción/entrega digitalizada.
 - o Actualización de Estatus: Permite al Analista cambiar el estado del registro de PENDIENTE (recién ingresado) a LISTO (reparado), cerrando así el ciclo de atención.
2. Consulta de Recibos de Periféricos Orientado a componentes de menor envergadura o reemplazos rápidos.
 - Filtros de Búsqueda: Listar Todo, Serial del Fabricante, Ficha de Usuario y Fecha.
 - Acciones Permitidas: Visualización de detalles y Descarga de PDF.

- **Restricción de Negocio:** A diferencia de los equipos, los periféricos ingresan al sistema con un estatus definitivo o de gestión inmediata, por lo que no habilitan la opción de cambio de estatus. Se consideran registros históricos o de inventario consumido.
3. **Consulta de Entregas al DAET** Módulo especializado para la auditoría de activos transferidos o gestionados por la unidad DAET.
- **Filtros de Búsqueda:** Listar Todo, FmoEquipo, FmoSerial y Fecha.
 - **Acciones Permitidas:** Visualización y Descarga de PDF. Al igual que los periféricos, funciona como un registro inmutable de la transacción realizada.

Tabla 4: Descripción del caso de uso Consultas y Reportes.

Nombre de Uc	Consultas y Reportes			
Actor	Analista y Administrador.			
Descripción	Permite la búsqueda, visualización detallada, descarga de comprobantes (PDF) y actualización de estatus operativo de los registros almacenados en la base de datos.			
Pre-condiciones	El usuario debe estar autenticado. Deben existir registros previos en la base de datos SQLite.			
Post-condiciones	Se genera un archivo PDF para descarga o se actualiza el estado de un equipo de "PENDIENTE" a "LISTO".			
Flujo normal	<table><tr><td>Pasos</td><td>Acción</td></tr></table>		Pasos	Acción
Pasos	Acción			

	1	Ingreso al Módulo de Consultas
	1.a	El usuario (Analista/Administrador) selecciona el botón "Consultar Recibos" en el Sidebar.
	1.b	El sistema despliega el sub-menú con las tres categorías: Equipos, Periféricos y Entregas DAET.
	2	Selección de Categoría y Criterios de Búsqueda
	2.a	El usuario selecciona la categoría a consultar.
	2.b	El sistema ajusta los filtros

		disponibles según la selección: • Si es Equipos: Habilita filtros por FmoEquipo, Ficha de Usuario, Fecha o Listar Todo. • Si es Periféricos: Habilita filtros por Serial, Ficha de Usuario, Fecha o Listar Todo. • Si es DAET: Habilita filtros por FmoEquipo, FmoSerial, Fecha o Listar Todo.
	2.c	El usuario ingresa el dato correspondiente al

		filtro y ejecuta la búsqueda.
	3	Visualización de Resultados
	3.a	El sistema consulta la base de datos (SQLite) y muestra la lista de coincidencias.
	3.b	El usuario selecciona un registro específico para ver el detalle.
	4	Gestión Operativa del Recibo (Acciones)
	4.a	Visualización: El usuario revisa la información técnica y administrativa del activo.
	4.b	Actualización de Estatus (Condicional):

		Solo si es "Recibo de Equipos": El usuario puede cambiar el estado de PENDIENTE a LISTO. • En Periféricos y DAET: Esta opción permanece inactiva (solo lectura).
	4.c	Generación de Documento: El usuario selecciona "Descargar PDF" para obtener el comprobante físico/digital.
Flujo alterno		
	Pasos	Acción
	1	Búsqueda Infructuosa

	1.a	El usuario ingresa un criterio de búsqueda (ej. un Serial no registrado).
	1.b	El sistema realiza la consulta y no encuentra registros asociados.
	1.c	Se muestra la notificación: "No se encontraron registros".

Fuente: Propia (2026).

Proceso de Exportación Masiva de Registros: Este módulo permite la extracción de información acumulada en la base de datos local SQLite para su uso externo. Su función principal es facilitar la rendición de cuentas mediante reportes impresos (PDF) o el análisis estadístico de datos mediante hojas de cálculo (CSV). El sistema procesa la información basándose en intervalos de tiempo definidos (Fecha Inicio / Fecha Fin), permitiendo auditorías semanales, mensuales o anuales.

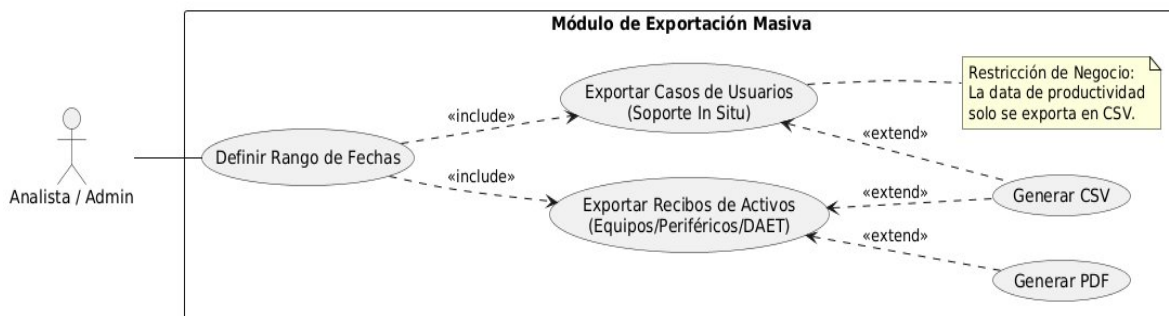


Figura 7: Caso de uso de Exportación Masiva de Registros.

El módulo se divide en dos segmentos operativos según la naturaleza de la data y los formatos permitidos:

1. Exportación de Recibos de Activos (Equipos, Periféricos y DAET):
 - o Entrada: Selección de categoría y rango de fechas (Inicio/Fin).
 - o Formatos de Salida:
 - PDF: Genera un reporte imprimible con el listado detallado de los recibos seleccionados.
 - CSV: Genera un archivo de valores separados por comas para auditoría o migración de datos.
2. Exportación de Casos de Atención al Usuario (Soporte In Situ):
 - o Entrada: Selección de "Casos de Usuarios" y rango de fechas.
 - o Formato de Salida:
 - CSV (Exclusivo): Debido a que esta data se utiliza para calcular estadísticas de productividad y tiempos de respuesta, el sistema restringe la salida únicamente a formato CSV para facilitar su manipulación en hojas de cálculo.

Tabla 5: Descripción del caso de uso Exportación Masiva de Registros.

Nombre de Uc	Gestionar Consejos Comunales
Actor	Administrador/Analista
Descripción	Permite generar listados de recibos (Equipos, Periféricos, DAET) y registros de atención al usuario, filtrados por rango de fechas y exportables en formatos PDF o CSV según corresponda.

Pre-condiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema. Deben existir registros almacenados dentro del rango de fechas seleccionado.												
Post-condiciones	El sistema genera y descarga automáticamente un archivo (PDF o CSV) en el directorio local del equipo.												
Flujo normal	<table> <tr> <th>Pasos</th><th>Acción</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Ingreso al Módulo</td></tr> <tr> <td>1.a</td><td>El usuario selecciona la opción "Exportar" en el Sidebar.</td></tr> <tr> <td>1.b</td><td>El sistema despliega el formulario de configuración de reportes.</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Configuración del Filtro</td></tr> <tr> <td>2.a</td><td>El usuario</td></tr> </table>	Pasos	Acción	1	Ingreso al Módulo	1.a	El usuario selecciona la opción "Exportar" en el Sidebar.	1.b	El sistema despliega el formulario de configuración de reportes.	2	Configuración del Filtro	2.a	El usuario
Pasos	Acción												
1	Ingreso al Módulo												
1.a	El usuario selecciona la opción "Exportar" en el Sidebar.												
1.b	El sistema despliega el formulario de configuración de reportes.												
2	Configuración del Filtro												
2.a	El usuario												

		selecciona la Fecha de Inicio y la Fecha de Fin en los selectores de calendario.
	2.b	El usuario selecciona la Categoría a exportar (Equipos, Periféricos, DAET o Casos de Usuario).
	3	Selección de Formato y Ejecución
	3.a	Si la categoría es Recibos (Equipos/Periférico s/DAET): El sistema habilita los botones "Exportar PDF" y "Exportar CSV". El usuario presiona el de su preferencia.
	3.b	Si la categoría es

		Casos de Usuarios: El sistema deshabilita (o oculta) el botón PDF y solo habilita "Exportar CSV". El usuario presiona dicho botón.
	4	Procesamiento
	4.a	El backend (Spring Boot) consulta la base de datos local (SQLite) aplicando el filtro de fechas.
	4.b	El sistema compila el archivo solicitado.
	5	Descarga
	5.a	La aplicación (Electron) abre el cuadro de diálogo de guardado o descarga el archivo en la carpeta predeterminada.

	5.b	El sistema notifica: "Exportación completada con éxito".
Flujo alterno	Pasos	Acción
	1	El usuario define un rango de fechas y presiona "Generar Exportación".
	2	El sistema realiza la consulta a la base de datos y obtiene 0 resultados. Se muestra una alerta en pantalla: "No se encontraron registros en el intervalo de fechas seleccionado".
	3	El usuario selecciona una Fecha de Inicio que es posterior a la Fecha de Fin.
	4	Se muestra una

	alerta de validación: "La fecha de inicio no puede ser mayor a la fecha de fin".
--	--

Fuente: Propia (2026)

Proceso de Gestión de Usuarios y Control de Acceso: Este módulo permite la administración autónoma del personal autorizado para operar el sistema y realizar operaciones sobre ellos (crear, eliminar y consultar).

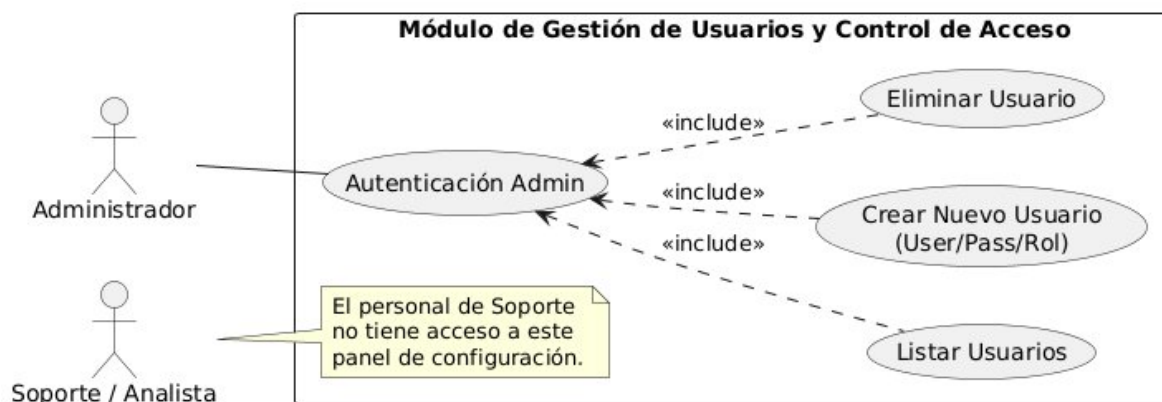


Figura 8: Caso de uso de Gestión de Usuarios y Control de Acceso.

1. Listado de Personal Autorizado:
 - El sistema presenta una tabla con todos los usuarios registrados.
 - Permite identificar rápidamente el nombre de usuario y el rol asignado (Administrador o Soporte).
2. Creación de Nuevas Cuentas:
 - El administrador debe ingresar: Nombre de Usuario, Contraseña y Tipo de Usuario.
 - Los roles disponibles son:
 - Administrador: Acceso total a todas las funciones, incluyendo gestión de usuarios y eliminación de datos.

- o Soporte: Acceso limitado a la gestión de equipos, inventario y consultas (Equivalente al rol de Analista).

3. Eliminación de Usuarios:

- Permite revocar el acceso a cualquier cuenta existente en el sistema de manera definitiva.

Tabla 6: Descripción del caso de uso Gestión de Usuarios y Control de Acceso.

Nombre de Uc	Gestión de Unidades	
Actor	Administrador	
Descripción	Permite el registro, visualización y eliminación de las cuentas de acceso al sistema, definiendo los niveles de privilegios mediante roles.	
Pre-condiciones	El usuario debe estar autenticado con el rol de Administrador. El sistema debe estar operando en su versión nativa o web con acceso a la base de datos local	
Post-condiciones	Se actualiza la tabla de credenciales en SQLite, permitiendo o restringiendo el acceso de forma inmediata.	
Flujo normal	Pasos	Acción
	1	El sistema valida el rol de administrador y

		despliega el botón "Gestión de Usuarios" en el Sidebar.
	1.a	Se despliega el listado actual de usuarios
	2	Creación de Usuario
	2.a	El Administrador presiona el botón "Nuevo Usuario".
	2.b	Se ingresa el nombre, la clave y se selecciona el rol (ADMINISTRADOR / SOPORTE).
	2.c	El sistema procesa la información y persiste el nuevo usuario en SQLite.
	3	Gestión de Cuentas
	3.a	El Administrador visualiza el listado

		actualizado.
	3.b	(Opcional) Selecciona un usuario y presiona el botón "Eliminar" para revocar el acceso.
Flujo alterno	Pasos	Acción
	1	El Administrador olvida ingresar la contraseña o el nombre al crear un usuario.
	2	El sistema detecta campos nulos.
	3	El sistema detecta que el nombre de usuario ya esta registrado
	4	Se muestra una alerta

Fuente: Propia (2026).

Proceso de Gestión de Stock e Inventario de Componentes: Este módulo permite la administración técnica y el control de existencias de los repuestos disponibles en el taller. Su

función principal es registrar nuevos activos, filtrar la disponibilidad por categorías y formalizar la vinculación de piezas a reparaciones específicas, optimizando la trazabilidad de los recursos del departamento.

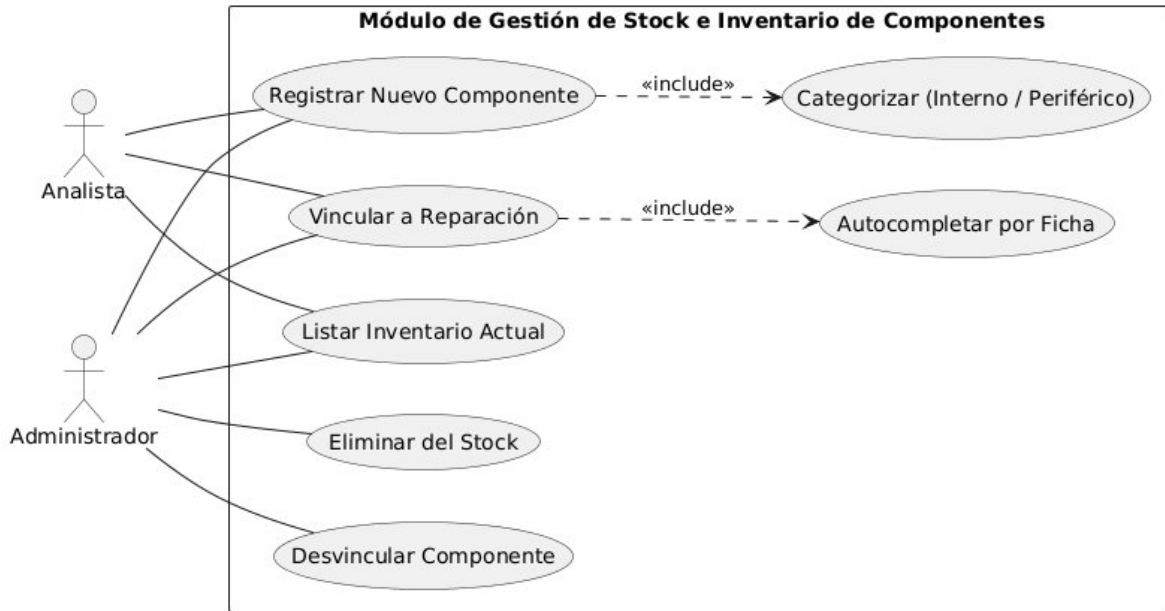


Figura 9: Caso de uso de Gestión de Stock e Inventario de Componentes.

1. Registro de Nuevos Componentes (Ingreso al Stock):
 - Categorización: El sistema permite separar el registro en dos grupos principales:
 - o Componentes Internos: Procesador, Memoria RAM, Disco Duro.
 - o Periféricos: Teclado, Ratón, Monitor.
 - Atributos Técnicos: Para cada nuevo registro se solicita obligatoriamente: Marca, Serial y Características técnicas.
2. Visualización y Filtrado de Inventario:
 - Presenta el listado de componentes disponibles para su uso inmediato.
 - Filtros dinámicos por tipo (RAM, Discos, Monitores, etc.) para agilizar la búsqueda.
3. Vinculación a Reparaciones (Asignación):
 - Asocia una pieza a un equipo mediante su FmoEquipo.

- Automatización: Al ingresar la Ficha del trabajador, el sistema autocompleta Nombre, Gerencia y Extensión si el usuario ya posee registros previos.
4. Gestión Administrativa (Exclusivo Administrador):
- Eliminación de Stock: Retira componentes del inventario general.
 - Desvinculación: Revierte la asignación de un componente a un equipo, retornándolo al stock de "Disponible".

Tabla 7: Descripción del caso de uso Gestión de Stock e Inventario de Componentes.

Nombre de Uc	Gestión de Stock e Inventario de Componentes			
Actor	Analista y Administrador.			
Descripción	Permite dar de alta nuevos componentes (internos o periféricos), visualizar el inventario actual, filtrar existencias y asignar repuestos a reparaciones vinculándolos con la data del trabajador.			
Pre-condiciones	El usuario debe estar autenticado. Debe existir existencia previa de componentes en la base de datos SQLite.			
Post-condiciones	Se actualiza el inventario en la base de datos, descontando piezas asignadas o añadiendo nuevos ingresos al stock disponible.			
Flujo normal	<table><tr><td>Pasos</td><td>Acción</td></tr></table>		Pasos	Acción
Pasos	Acción			

	1	El usuario selecciona "Stock" en el Sidebar.
	1.a	El sistema renderiza la ventana con el inventario actual y filtros de categoría.
	2	Registro de Componente
	2.a	El usuario selecciona la opción para agregar nuevo componente.
	2.b	Selecciona el tipo (Interno o Periférico) y el componente específico (ej. Disco Duro).
	2.c	Ingresa la Marca, Serial y Características. El sistema guarda el

		registro en SQLite.
	3	Asignación (Vinculación)
	3.a	El usuario ubica el componente en el listado de stock y selecciona "Vincular".
	3.b	Ingresa la Ficha del trabajador; el sistema autocompleta los datos personales.
	3.c	Se ingresa el FmoEquipo y se confirma la operación.
	3.d	El sistema descuenta la unidad del stock y lo asocia al historial del equipo.

Flujo alterno	Pasos	Acción
	1	El usuario intenta registrar un componente sin colocar el Serial o la Marca.
	2	Se despliega una alerta: "Por favor, complete todos los campos técnicos para el registro".
	3	El registro no se efectúa hasta que la información sea completada.

Fuente: Propia (2026).

Proceso Eliminación de Registros y Depuración de Datos: Este módulo permite al usuario con privilegios de Administrador retirar permanentemente información del sistema. La funcionalidad está diseñada bajo un esquema de "Búsqueda-Previsualización-Confirmación", asegurando que el registro identificado sea exactamente el que se desea remover de la base de datos.

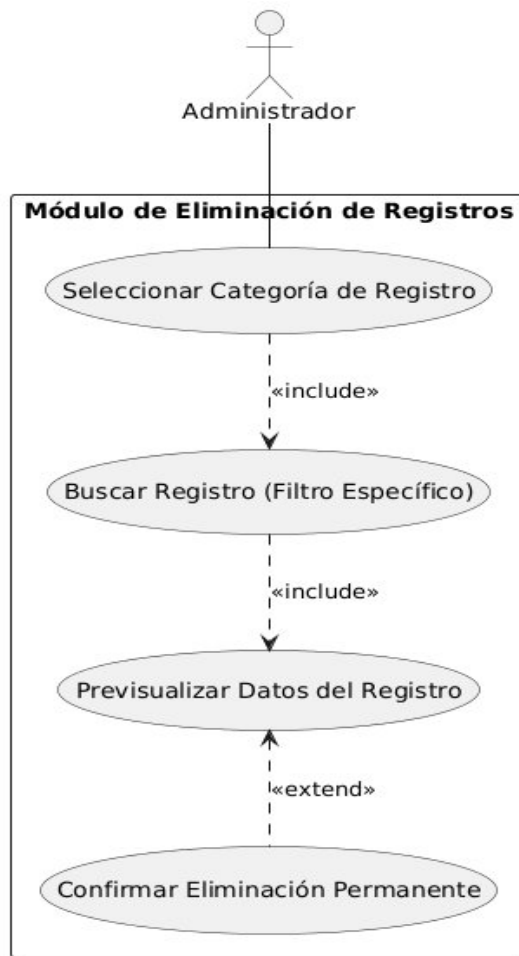


Figura 10: Caso de uso de Eliminación de Registros y Depuración de Datos.

El sistema adapta el motor de búsqueda según el tipo de registro que el Administrador seleccione para eliminar:

1. Eliminar Recibo de Equipos:
 - Filtro de búsqueda: Código fmoEquipo.
2. Eliminar Recibo de Periféricos:
 - Filtro de búsqueda: Código fmoAsignado.
3. Eliminar Entregas al DAET:
 - Filtro de búsqueda: Código fmoSerial.
4. Eliminar Casos Resueltos (Soporte):

- o Filtro de búsqueda: Ficha del trabajador.

Tabla 8: Descripción del caso de uso Eliminación de Registros y Depuración de Datos.

Nombre de Uc	Eliminación de Registros y Depuración de Datos					
Actor	Administrador					
Descripción	Permite la remoción definitiva de recibos de equipos, periféricos, entregas DAET o casos resueltos mediante filtros de búsqueda específicos y confirmación visual.					
Pre-condiciones	El usuario debe estar autenticado con rol de Administrador. El registro a eliminar debe existir en la base de datos.					
Post-condiciones	El registro es borrado permanentemente de la tabla correspondiente en SQLite, liberando los recursos asociados.					
Flujo normal	<table><tr><th>Pasos</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>El Administrador selecciona "Eliminar registros" en el Sidebar.</td></tr></table>		Pasos	Acción	1	El Administrador selecciona "Eliminar registros" en el Sidebar.
Pasos	Acción					
1	El Administrador selecciona "Eliminar registros" en el Sidebar.					

	1.a	El sistema despliega el menú con las cuatro categorías (Equipos, Periféricos, DAET, Casos Resueltos).
	2	Identificación del Registro
	2.a	El usuario selecciona una categoría e ingresa el dato del filtro (ej. fmoEquipo).
	2.b	El sistema realiza la consulta y devuelve una previsualización detallada del registro encontrado.
	3	Ejecución del Borrado
	3.a	El usuario verifica los datos en pantalla y confirma que es

		el registro correcto.
	3.b	El usuario presiona el botón "Eliminar".
	3.c	El sistema ejecuta la sentencia DELETE en SQLite y notifica el éxito de la operación.
Flujo alternativo	Pasos	Acción
	1	El Administrador ingresa un código de filtro que no existe en la base de datos.
	2	El sistema informa: "No se encontraron coincidencias."

Fuente: Propia (2026).

Proceso de Registro y Consulta de Atención al Usuario: Este módulo permite documentar las intervenciones técnicas realizadas por el personal de soporte. A diferencia de los recibos de equipos (que implican dejar el activo en el taller), este proceso registra las soluciones inmediatas, permitiendo generar una base de conocimientos sobre los problemas más recurrentes en las distintas gerencias.

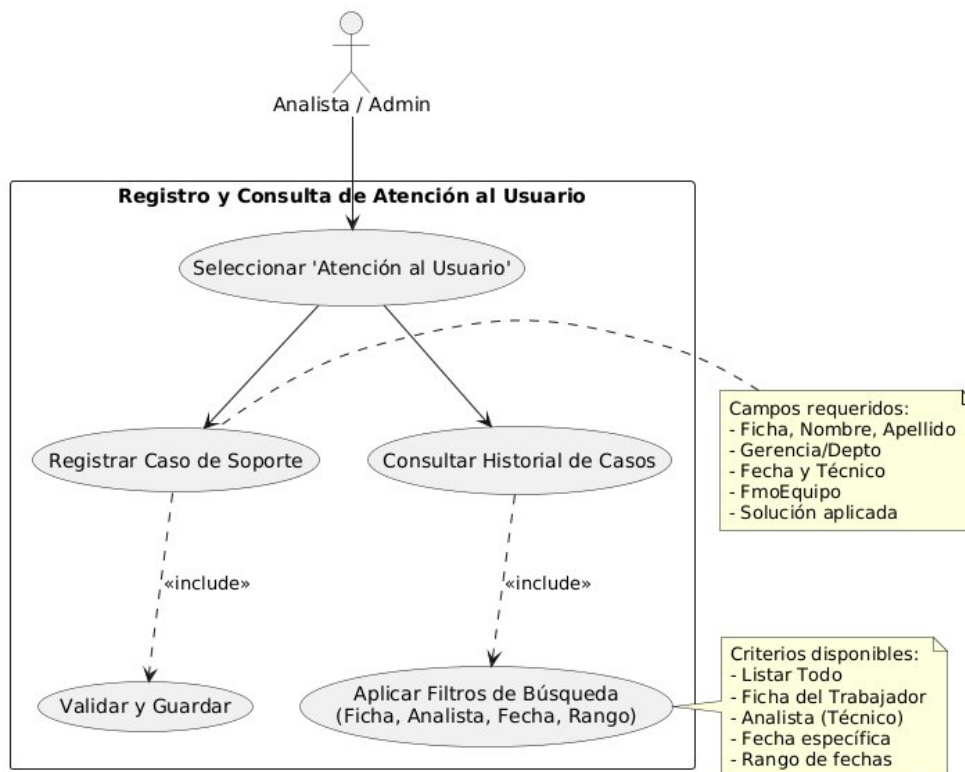


Figura 11: Caso de Registro y Consulta de Atención al Usuario.

1. Registrar Caso (Entrada de Datos):
 - El sistema documenta la intervención con: Ficha, Nombre/Apellido, Gerencia/Departamento, Fecha de atención, Técnico responsable (Atendido Por), FmoEquipo y la Descripción detallada de la solución.
2. Consultar Casos (Filtros Avanzados):
 - Al acceder a la consulta, el usuario puede segmentar la información mediante los siguientes filtros:
 - Listar Todo: Muestra la totalidad de los casos registrados en el sistema.
 - Por Ficha del Trabajador: Filtra las atenciones recibidas por un empleado específico.
 - Por Analista: Filtra las intervenciones realizadas por un técnico de soporte determinado.

- o Por Fecha: Muestra los casos atendidos en un día específico.
- o Por Rango de Fechas: Permite visualizar la productividad en un intervalo de tiempo (Inicio - Fin).

Tabla 9: Descripción del caso de Registro y Consulta de Atención al Usuario.

Nombre de Uc	Registro y Consulta de Atención al Usuario	
Actores	Analista y Administrador.	
Descripción	Permite el registro detallado de incidencias y la consulta masiva o específica del historial de atenciones mediante diversos filtros de búsqueda.	
Pre-condiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema.	
Post-condiciones	Se crea un registro en la tabla de "Casos Resueltos" de SQLite, disponible para futuras consultas o exportaciones masivas en CSV.	
Flujo normal	Pasos	Acción
	1	El usuario selecciona "Atención al Usuario" en el Sidebar.
	1.a	El sistema presenta

		dos opciones: Registrar Caso y Consultar Casos.
	2	Registro de Nueva Atención
	2.a	El usuario selecciona "Registrar Caso" y completa el formulario con los datos del trabajador y la descripción del problema.
	2.b	El sistema valida que los campos no estén vacíos y guarda en SQLite.
	2.c	Se muestra el mensaje: El caso para el trabajador "n" ha sido guardado correctamente en el sistema.
	3	Búsqueda y

		Filtrado de Casos
	3.a	El usuario selecciona "Consultar Casos"
	3.b	Selección de Criterio: El usuario elige entre Listar Todo, Ficha, Analista, Fecha o Rango de fechas.
	3.c	El usuario ingresa el parámetro de búsqueda y el sistema devuelve la lista de coincidencias.
	3.d	El usuario selecciona un registro de la lista para previsualizar el detalle completo del caso.
Flujo alternativo		
	Pasos	Acción

	1	Al registrar un caso, el usuario omite algún campo.
	2	El sistema bloquea el guardado y resalta indicando “Campos incompletos”.
	3	El usuario aplica un filtro (ej. Rango de fechas) en el cual no hubo actividad técnica.
	4	El sistema muestra un mensaje en pantalla: "No se encontraron registros".

Fuente: Propia (2026).

Y por último el esquema general de la aplicación, donde están acoplados cada uno de los diagramas ya explicados:

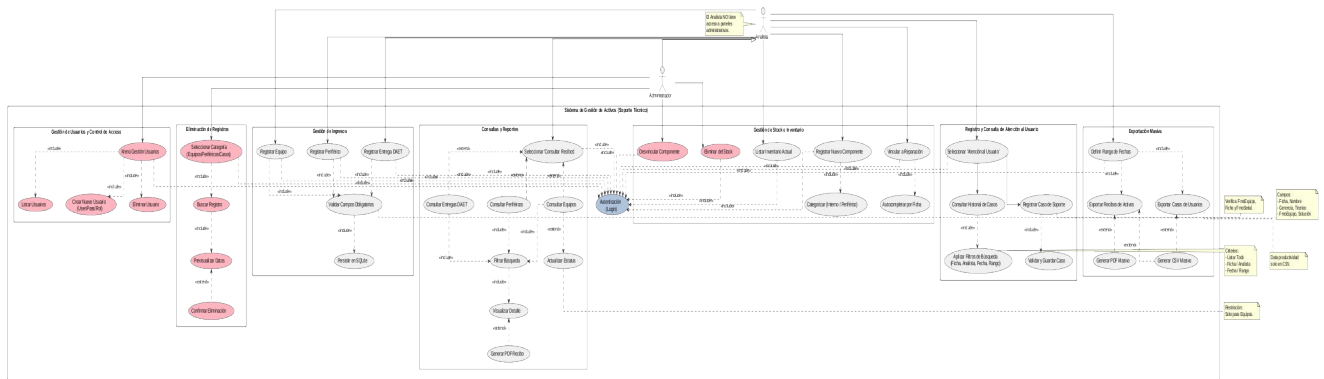


Figura 12: Caso de uso General del sistema.

Una vez terminado los diagramas de caso de uso se procedió a la creación del modelo entidad relación (E-R). Para el diseño del modelo entidad relación, se trabajó con la página web lucidchart una página desarrollada por Lucid Software Inc. para realizar diferentes tipos de diagramas.

El modelo E-R está basado en una representación del mundo real que está conformado con un conjunto de objetos y de cómo se relaciona entre sí, entonces, según Ricardo (2004) el propósito que tiene es para “...facilitar el diseño de bases de datos al permitir al diseñador expresar las propiedades conceptuales de la base de datos en un esquema de empresa” (p.88)

En la figura 14 se muestra el modelo entidad-relación (E-R) simplificado que se obtuvo durante el análisis que se hizo en la fase de elaboración.

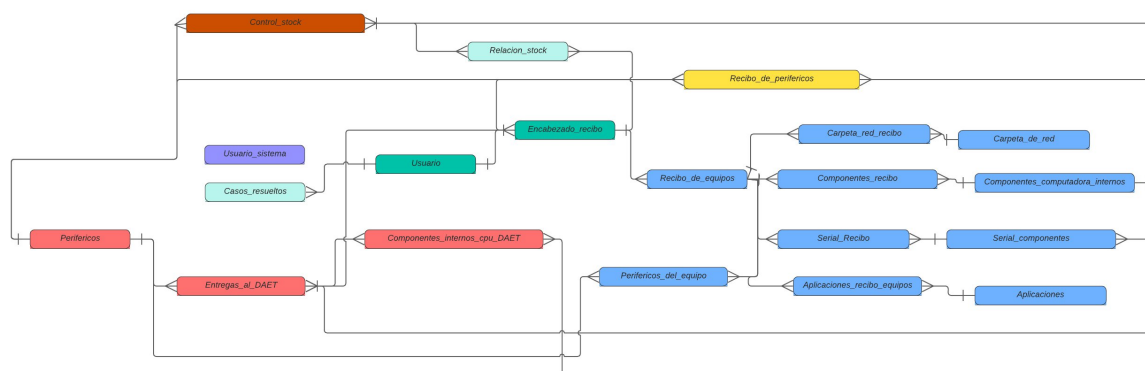


Figura 13: Entidad-relación de la base de datos.

ACTIVIDAD 4: Diseño y desarrollo de la base de datos.

Con base al modelo entidad-relación obtenido, se genera el modelo relacional del sistema de acuerdo a cada una de los casos de uso señalados, cuyas entidades se emplearán para registrar la data fundamental para la ejecución de las funcionalidades del sistema. A continuación, se presenta el modelo relacional obtenido.

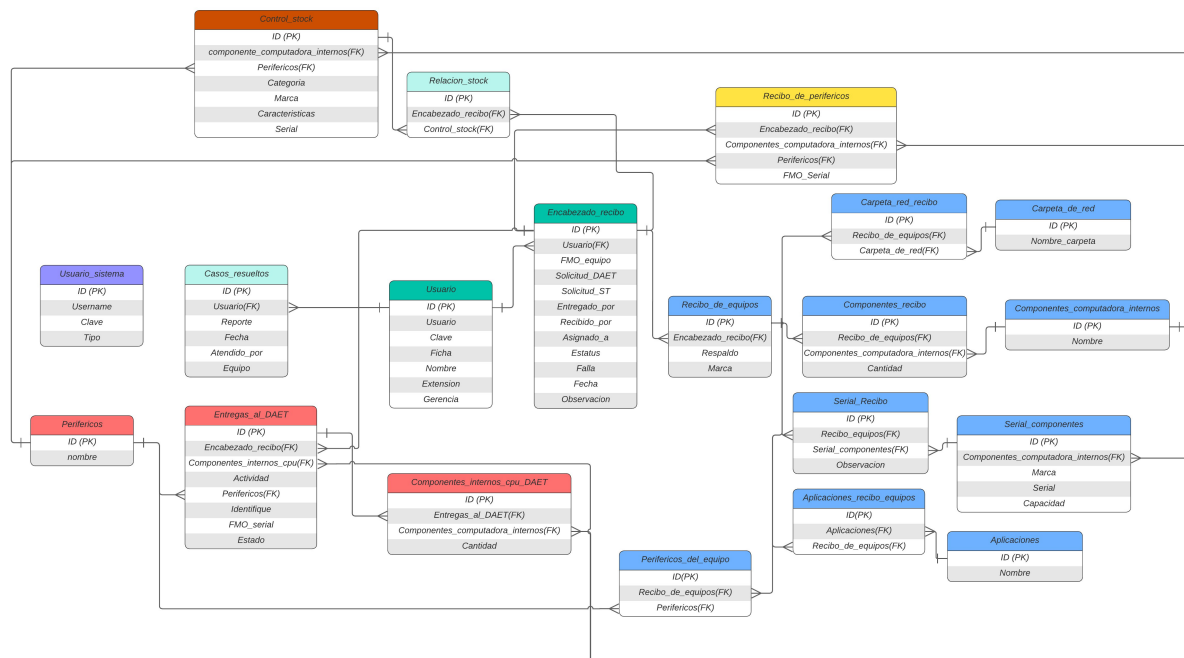


Figura 14: Modelo Relacional de la base de datos.

La codificación y estructuración de la base de datos se realizó bajo el uso del motor SQLite, un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) de código abierto, caracterizado por ser autocontenido, transaccional y no requerir de un servidor dedicado (serverless). Esta elección tecnológica fue fundamental para el departamento de Soporte Técnico, ya que permite que la aplicación funcione de manera completamente local y

autónoma, garantizando la continuidad operativa y el resguardo de la información física en el equipo anfitrión tras la contingencia de los servidores centrales de la empresa.

A través de SQLite, se definió la arquitectura estructural de las tablas y las relaciones lógicas que poseen entre ellas mediante el uso estricto de claves primarias (Primary Keys) y claves foráneas (Foreign Keys), asegurando así la integridad referencial y evitando la redundancia de datos.

Como parte fundamental del análisis y diseño del sistema, se elaboró el diccionario de datos. Este instrumento técnico documenta las definiciones y características precisas de la información que se procesa en el sistema. En él se especifican atributos críticos de cada tabla, tales como: el nombre del campo, tipo de dato, longitud, descripción, restricciones (si es nulo o único) y su organización estructural. Este diccionario sirve como la guía estandarizada principal para el desarrollo de las entidades en Spring Boot y para el futuro mantenimiento de la aplicación.

Diccionario de datos

A continuación, se muestra el diccionario de datos del modelo relacional anteriormente presentado.

Tabla 10: Usuario_sistema

Usuario_sistema						
Almacena los datos de los usuarios que tendrán acceso al sistema.						
Columna	Tipo	PK	FK	NN	U	Descripción
ID	INTEGER	✓				Identificador único del registro
Username	TEXT			✓	✓	Nombre de usuario con el que

						iniciara al sistema
Clave	TEXT			✓		Clave con la que acreditara sus credenciales al sistema
Tipo	TEXT			✓		Rol que se le adjudica para tener diversas permisologías en el sistema

Fuente: Propia (2026).

Tabla 11: Periféricos.

Periféricos					
Almacena los datos de los periféricos de la empresa.					
Columna	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
ID	INTEGER	✓			Identificador único del registro.
Nombre	TEXT			✓	Descripción del periférico.

Fuente: Propia (2026).

Tabla 12: Casos_resueltos.

Casos_resueltos					
Almacena los datos de los casos que son resueltos por el departamento.					
Columna	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
ID	INTEGER	✓			Identificador del único registro
Usuario	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un usuario

Reporte	TEXT			✓	Descripción breve del trabajo realizado
Fecha	TEXT			✓	Fecha en la cual fue atendido el reporte
Atendido_por	TEXT			✓	Nombre del analista encargado del caso
Equipo	TEXT			✓	Identificador único del equipo por el cual se genera el caso.

Fuente: Propia (2026).

Tabla 13: Usuario.

Usuario						
Almacena los datos de los trabajadores cuyos equipos o casos son resueltos por el departamento.						
Columna	Tipo	PK	FK	NN	U	Descripción
ID	INTEGER	✓				Identificador único del registro.
Usuario	TEXT			✓		Nombre de usuario que posee el usuario en su equipo
Clave	TEXT			✓		Clave que posee el usuario en su equipo para acceder a el.
Ficha	INTEGER			✓	✓	Identificador único del trabajador en la empresa
Nombre	TEXT			✓		Nombre del usuario al cual se esta atendiendo.

Extension	TEXT			✓		Numero de extensión del departamento o numero de teléfono personal.
Gerencia	TEXT			✓		Nombre de la gerencia a la cual esta adscrita el trabajador.

Fuente: Propia (2026).

Tabla 14: Encabezado_recibo.

Encabezado_recibo					
Almacena los datos del encabezado que se aplican a los recibos generados por el departamento.					
Columna	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
ID	INTEGER	✓			Identificador único del registro.
Usuario	INTEGER			✓	Clave foránea que referencia los datos un usuario.
FMO_equipo	TEXT			✓	Identificador único de un activo de otorgado por la empresa.
Solicitud_DAET	TEXT				Numero de control generado por otro sistema de la empresa.
Solicitud_ST	TEXT				Numero de control generado por otro sistema de la empresa.
Entregado_por	TEXT				Nombre del analista que hace la entrega del equipo al usuario destino.

Recibido_por	TEXT				Nombre del usuario que recibe el equipo entregado por el analista.
Asignado_a	TEXT				Nombre del analista que trabajo en el equipo diagnosticando su falla.
Estatus	TEXT			✓	Estado en el cual se encuentra la solicitud (Pendiente, Listo)
Falla	TEXT				Breve descripción de la falla planteada por el usuario del equipo.
Fecha	TEXT			✓	Fecha en la cual fue creada la solicitud.
Observacion	TEXT				Breve descripción de problemas encontrados a la hora de hacer la reparación del equipo.

Fuente: Propia (2026).

Tabla 15: Recibo_de_equipos.

Recibo_de_equipos					
Almacena los datos de las computadoras que son reparadas por el departamento.					
Columna	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
ID	INTEGER	✓			Identificador único del registro
Encabezado_recibo	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un encabezado del recibo.
Respaldo	TEXT			✓	Indica si al equipo debe realizarse un respaldo o no.

Marca	TEXT			✓	Nombre de la marca del equipo a reparar.
-------	------	--	--	---	--

Fuente: Propia (2026).

Tabla 16: Carpeta_de_red.

Carpeta_de_red					
Almacena el nombre de las carpetas que crean los usuarios en la intranet de la empresa.					
Columna	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
ID	INTEGER	✓			Identificador único del registro.
Nombre	TEXT			✓	Nombre que el usuario le puso a la carpeta.

Fuente: Propia (2026).

Tabla 17: Componentes_computadora_internos.

Componentes_computadora_internos					
Almacena el nombre de los componentes que poseen internamente las computadoras de la empresa.					
Columna	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
ID	INTEGER	✓			Identificador único del registro.
Nombre	TEXT			✓	Nombre que el usuario le puso a la carpeta.

Fuente: Propia (2026).

Tabla 18: Aplicaciones

Aplicaciones					
--------------	--	--	--	--	--

Almacena los datos de los aplicativos que el computador tiene instalado.					
Columna	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
Id	INTEGER	✓			Identificador único del registro
nombre	TEXT			✓	Nombre del aplicativo instalado en el computador.

Fuente: Propia (2026).

Tabla 19: Serial_componentes.

Serial_componentes					
Almacena los datos de los seriales de los componentes internos de un computador.					
Columna	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
ID	INTEGER	✓			Identificador único del registro.
Componentes_computadora_internos	INTEGER			✓	Clave foránea que referencia a un componente interno de un computador
Marca	TEXT				Nombre de la marca del componente interno
Serial	TEXT	✓			Serial que posee el componente interno
Capacidad	INTEGER	✓			Capacidad que posee el componente interno.

Fuente: Propia (2026).

Tabla 20: Carpeta_red_recibo.

Carpeta_red_recibo					
Almacena una lista de carpetas que tiene un computador.					

Columna	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
ID	INTEGER	✓			Identificador único del registro.
Recibo_de_equipos	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un recibo de un equipo
Carpeta_de_red	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a una carpeta de red.

Fuente: Propia (2026).

Tabla 21: Componentes_recibo.

Componentes_recibo					
Almacena una lista de componentes que posee un equipo.					
Columna	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
ID	INTEGER	✓			Identificador único del registro.
Recibo_de_equipos	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un recibo de un equipo
Componentes_computadora_internos	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un componente interno.
Cantidad	INTEGER			✓	Cantidad de componentes que posee el computador.

Fuente: Propia (2026).

Tabla 22: Carpeta_red_recibo.

Carpeta_red_recibo					
Almacena una lista de carpetas que tiene un computador.					
Columna	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
ID	INTEGER	✓			Identificador único del registro.

Recibo_de_equipos	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un recibo de un equipo
Carpeta_de_red	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a una carpeta de red.

Fuente: Propia (2026).

Tabla 23: Serial_recibo.

Serial_recibo					
Almacena una lista de componentes internos con sus seriales de un computador					
Columna	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
ID	INTEGER	✓			Identificador único del registro.
Recibo_de_equipos	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un recibo de un equipo
Serial_componentes	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un componente interno con su serial.
Observacion	TEXT				Breve descripción del componente si aplica

Fuente: Propia (2026).

Tabla 24: Aplicaciones_recibo_equipos.

Aplicaciones_recibo_equipos					
Almacena una lista de aplicaciones que tiene instalado un computador.					
Columna	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
ID	INTEGER	✓			Identificador único del registro.
Aplicaciones	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a

					una aplicación.
Recibo_de_equipos	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un recibo de un equipo

Fuente: Propia (2026).

Tabla 25: Perifericos_del_equipo.

Perifericos_del_equipo					
Almacena una lista de periféricos que tiene un computador.					
Columna	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
ID	INTEGER	✓			Identificador único del registro.
Recibo_de_equipos	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un recibo de un equipo
Perifericos	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un periférico.

Fuente: Propia (2026).

Tabla 26: Recibo_de_perifericos.

Recibo_de_perifericos					
Almacena los datos del recibo de periféricos manejado por el departamento.					
Columna	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
ID	INTEGER	✓			Identificador único del registro.
Encabezado_recibo	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un encabezado del recibo.
Componente_computadora_interno	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un componente interno.

Perifericos	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un periférico.
FMO_serial	TEXT			✓	Identificador serial único del componente o periférico otorgado por la empresa.

Fuente: Propia (2026).

Tabla 27: Control_stock.

Control_stock					
Almacena los datos del inventario de repuestos del departamento.					
Columna	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
ID	INTEGER	✓			Identificador único del registro.
Componente_computadora_internos	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un componente interno.
Perifericos	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un periférico.
Categoria	INTEGER			✓	Define la clasificación del ítem (Componente o Periférico).
Marca	TEXT			✓	Fabricante del componente o periférico.
Caracteristicas				✓	Descripción técnica detallada
Serial				✓	Código único de identificación física del fabricante para evitar duplicidad.

Fuente: Propia (2026).

Tabla 28: Relacion_stock.

Relacion_stock					
Almacena los datos de los periféricos o componentes del departamento que fueron asignados a equipos de los usuarios de la empresa.					
Columna	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
ID	INTEGER	✓			Identificador único del registro.
Encabezado_recibo	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un encabezado de un recibo.
Control_stock	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un componente o periférico disponible en el stock.

Fuente: Propia (2026).

Tabla 29: Entregas_al_DAET.

Entregas_al_DAET					
Almacena los datos del recibo de entregas al DAET.					
Columna	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
ID	INTEGER	✓			Identificador único del registro.
Encabezado_recibo	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un encabezado de un recibo.
Componentes_interno_cpu	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un componente interno.
Actividad	TEXT			✓	Define la clasificación del recibo(Reemplazo o Entrega).
Perifericos	INTEGER			✓	Clave foránea que hace

					referencia a un periférico.
Identifique	TEXT			✓	Campo que se habilita únicamente si el recibo es de tipo reemplazo, aquí se introduce el nuevo FMO_equipo
FMO_serial	TEXTT			✓	Serial único del bien otorgado por la empresa
Estado	TEXT			✓	Estado en el cual se encuentra el producto a enviar (bueno, malo)

Fuente: Propia (2026).

Tabla 30: Componentes_internos_cpu_DAET.

Componentes_internos_cpu_DAET					
Almacena una lista de componentes internos que son enviados al DAET.					
Columna	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
ID	INTEGER	✓			Identificador único del registro.
Entregas_al_DAET	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un recibo de entrega al DAET
Componentes_computadora_internos	INTEGER		✓	✓	Clave foránea que referencia a un componente interno.
Cantidad	TEXT			✓	Cantidad componentes que se envían

Fuente: Propia (2026).

ACTIVIDAD 5. Desarrollo de diferentes módulos y funcionalidades que conforman el sistema.

Una vez consolidada la arquitectura de la base de datos, se procedió a la fase de desarrollo de los módulos principales del sistema de gestión de activos y control de Soporte Técnico. La codificación se llevó a cabo utilizando el Framework Spring Boot (Java) para la lógica de negocio y Electron.js junto con tecnologías web estándar (HTML5, CSS3 y JavaScript) para la interfaz de usuario. Esta combinación permite ofrecer una aplicación de escritorio nativa con un rendimiento robusto y una experiencia de usuario moderna.

Para dar inicio a la fase de desarrollo, se establecieron metodologías de trabajo que cumplen con los estándares del Departamento de Soporte Técnico de la Gerencia de Telemática. El objetivo fue traducir los requerimientos levantados en fases anteriores en funcionalidades técnicas integradas bajo el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador), el cual facilita el mantenimiento y la escalabilidad del código.

Para esta actividad fue fundamental trabajar en conjunto con informes técnicos, minutas de reuniones y manuales de procedimientos internos de CVG Ferrominera Orinoco. Esto permitió comprender los flujos de trabajo necesarios para la gestión de recibos y la atención de usuarios. El diseño de la interfaz se enfocó en la usabilidad y rapidez, empleando estilos CSS personalizados para garantizar un entorno gráfico intuitivo que agilice el registro de datos en el taller.

Como producto de esta fase, se lograron implementar con éxito las funcionalidades de: Ingreso de equipos, periféricos, entregas al daet, control de inventario (Stock), gestión de usuarios, generación de reportes, eliminación de registros y la gestion de casos resueltos.

A continuación, se describen las interfaces principales desarrolladas:

La Figura 15 muestra la interfaz de Gestión de Ingresos. Esta pantalla permite al analista registrar nuevos equipos, periféricos o entregas al DAET de forma rápida. Una vez que se completa el formulario, el sistema realiza una validación lógica de los campos

(FmoEquipo, Ficha, Serial) y procede a persistir la información en la base de datos local SQLite. El sistema está diseñado para que, tras el primer registro de un trabajador, sus datos básicos (Nombre, Gerencia, Extensión) se autocompleten en futuras solicitudes mediante la búsqueda indexada por número de ficha, optimizando significativamente el tiempo de respuesta en la oficina de Soporte Técnico

SopORTE FMO
☰

Recibos
>

Equipos
>

Periféricos

 Entregas DAET

Consultar Recibos
>

Exportar

 Gestión Usuarios

 Stock

 Eliminar Registros

 Atención Usuario >

RECIBO DE EQUIPOS

FECHA: 13/02/2025 USUARIO:	
FECHA:	CLAVE:
NOMBRE:	
EXT./TLP.:	RESPALDO: ☐ SI ☒ NO
GCEA./RPTD.:	
SOLIC. DAET:	
CPU FRO:	MARCA:
☐ REP. RAM ☐ DISCO DURO ☐ TARJ. VIDEO	CHART: 1 ☐ PROCESADOR ☐ FAN COOLER ☐ PILA ☐ FUENTE PODER
FALLA: ☐ LAMINA ☐ VENTONAS ☐ TARJ. MADRE ☐ TARJ. RED	
INCLUYE: ☐ MONITOR ☐ MOUSE ☐ TECLADO ☐ REGULADOR	
APPS: ☐ SQUEL ☐ SAP ☐ AUTOCAD ☐ PROJECT	
OTRA APP:	CARPETA RES:
OBSERVACION:	
ASIGNADO A:	ESTATUS: Pendiente ▼
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:

SERIALES COMPONENTES:

DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
TARJETA MADRE		
FUENTE DE PODER		
TARJETA DE VIDEO		
TARJETA DE RED		

MEMORIA RAM	MARCA	SERIAL	CAPACIDAD

DISCO DURO	MARCA	SERIAL	CAPACIDAD

OBSERVACION (SERIALES):

 Soporte FMO

 Recibos

 Equipos

 Periféricos

 Entregas DAET

 Consultar Recibos

 Exportar

 Gestión Usuarios

 Stock

 Eliminar Registros

 Atención Usuario

 Recibo de Periféricos

 Recibo de Periféricos

 Guardar Entrega

RECIBO DE PERIFÉRICOS Y COMPONENTES

FECHA: 13/02/2026

FICHA:

USUARIO:

EXT./TLF:

☐ MONITOR
 ☐ TECLADO
 ☐ SCANNER
 ☐ PENDRIVES

☐ REGULADOR
 ☐ IMPRESORA
 ☐ MOUSE
 ☐ TÓNER

COMPONENTES:

OTROS:

FMO/ SERIAL:

FMO ASIGNADO:

DPTO/GCIA:

FALLA:

ASIGNADO A:

N.º SOLICITUD S.T.:

N.º SOLICITUD DAET:

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

Soporte FMO Envíos al DAET Guardar Entrega

ENTREGAS AL DAET

FECHA: 13/02/2026

SOLICITUD DAET.:

SOLICITUD S.T.:

ANALISTA: Usuario Actual

ACTIVIDAD:

☐ REEMPLAZO ☒ ENTREGA

ESTADO: ☒ BUENO ☐ DAÑADO

EQUIPO: Escriba aquí si envía un CPU completo

COMPONENTES:

PERIFÉRICOS:

FMO/SERIAL:

ENTREGA DE CPU (DETALLES):

☐ DISCO DURO ☐ TARJETA DE VIDEO

☐ MEMORIAS RAM ---- CANT: 1 ☐ FUENTE DE PODER

☐ TARJETA MADRE ☐ PILA

☐ PROCESADOR ☐ TARJETA DE RED

☐ FAN COOLER

SE RECIBE REEMPLAZO

☐ SI ☒ NO IDENTIFIQUE:

(OBSERVACIÓN):

RECIBIDO POR: FICHA:

Figura 17: Entregas al DAET

La Figura 18 ilustra el módulo de Consultas y Reportes, diseñado para otorgar al personal de Soporte Técnico un control visual e inmediato sobre el histórico de activos procesados en el departamento. Esta interfaz fue desarrollada utilizando los componentes visuales de Electron y HTML/CSS, conectados de forma asíncrona mediante peticiones HTTP (Fetch API) al controlador REST de Spring Boot.

Esta pantalla se divide lógicamente en tres sub-secciones según la naturaleza del registro: Equipos, Periféricos y Entregas DAET. Al acceder a cualquiera de ellas, el sistema despliega una tabla de datos dinámica poblada con la información extraída de SQLite.

Para garantizar la eficiencia operativa ante un alto volumen de datos, la interfaz incorpora las siguientes funcionalidades clave:

1. Motor de Búsqueda y Filtrado Dinámico: Se implementó una barra de búsqueda multicriterio que permite a los analistas filtrar los registros en tiempo real utilizando parámetros como la Ficha del trabajador, el código FmoEquipo, el Serial o rangos de Fecha. Esto reduce drásticamente los tiempos de respuesta al localizar el historial de un equipo específico.

2. Visualización y Generación de Soportes Físicos: Cada fila de la tabla cuenta con botones de acción que permiten abrir una ventana modal con el detalle completo del registro ("Visualizar Detalle") o compilar la información para generar un soporte imprimible haciendo clic en el botón de "Generar PDF".
3. Control de Estatus (Regla de Negocio Exclusiva): Dentro de la vista de "Consultar Equipos", se integró la funcionalidad de Actualizar Estatus. A través de un menú desplegable o botón de acción, el analista puede modificar el estado del equipo de "Pendiente" a "Listo", indicando que la reparación ha concluido.



Figura 18: Centro de búsqueda y reportes.

Soporte FMO

- Recibos
- Consultar Recibos**
- Exportar
- Gestión Usuarios
- Stock
- Eliminar Registros
- Atención Usuario

Historial de Recibo de Equipos

Volver al Menú

Filtrar por: Listar Todo

Buscar

#	FMO / Equipo	Fecha Ingreso	Usuario	Estatus	Acciones
1	777	2026-02-10	Magleo Medina	Pendiente	Ver Estatus
2	7777	2026-02-10	Magleo Medina	Pendiente	Ver Estatus

magleo2003

Figura 19: Historial de Recibo de Equipos.

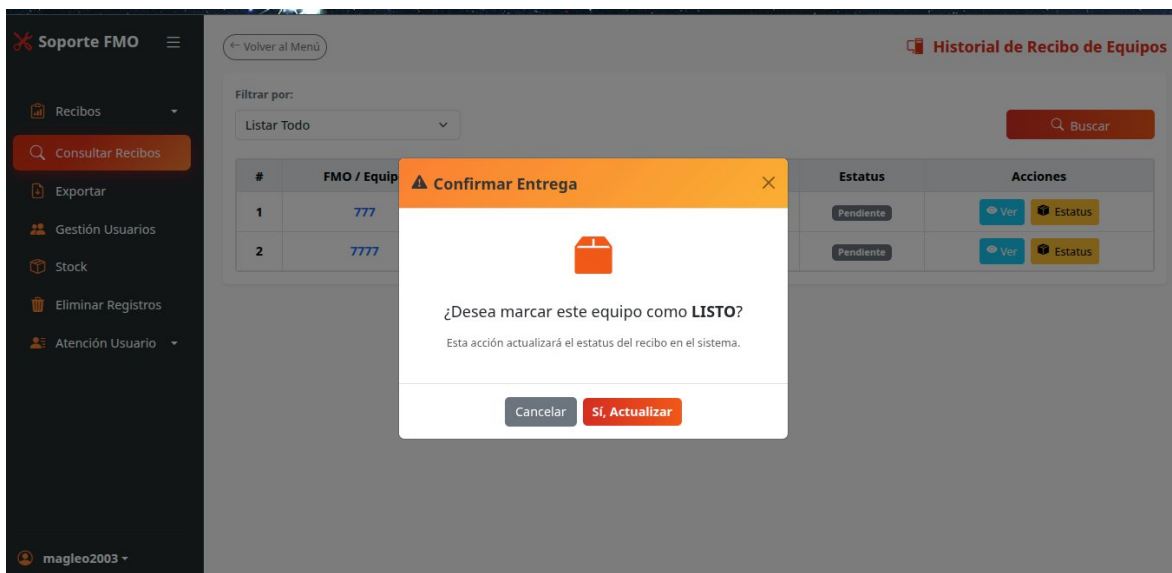


Figura 20: Actualizar estatus

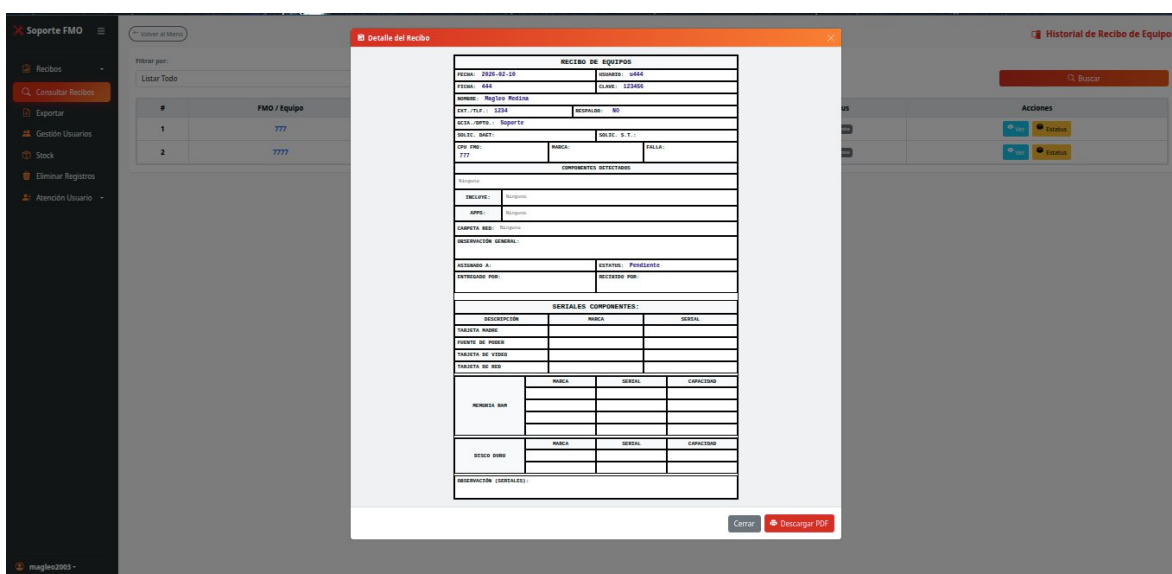


Figura 21: Ver detalle de recibo y descargar pdf

La Figura 22 presenta la interfaz correspondiente al módulo de Exportación Masiva, una herramienta estratégica diseñada para garantizar el respaldo de la información y facilitar la generación de Inteligencia de Negocios (BI) dentro del departamento de Soporte Técnico.

Dado que el sistema opera de manera local bajo SQLite, este módulo es vital para extraer la data acumulada y compartirla con otras gerencias o utilizarla en auditorías.

Visualmente, la interfaz está estructurada como un panel de configuración de reportes compuesto por componentes de selección de fechas (Datepickers) y botones de acción rápida. El flujo operativo que la interfaz le presenta al usuario es el siguiente:

1. Definición del Intervalo de Tiempo: El usuario debe establecer un rango de búsqueda seleccionando obligatoriamente una Fecha de Inicio y una Fecha de Fin. El sistema valida en tiempo real (vía JavaScript en el frontend de Electron) que la fecha inicial no sea superior a la fecha final, previniendo consultas erróneas al servidor.
2. Selección de la Categoría de Datos: Se presenta un selector donde el analista define qué tabla de la base de datos desea consultar: *Recibos de Equipos*, *Recibos de Periféricos*, *Entregas DAET* o *Casos de Usuarios*.
3. Generación y Descarga (Procesamiento Backend): Una vez definidos los parámetros, la solicitud es enviada al backend en Spring Boot, el cual ejecuta la consulta en SQLite utilizando cláusulas BETWEEN para filtrar los registros en el rango especificado.

Es importante destacar cómo la interfaz se adapta dinámicamente según la categoría seleccionada por el usuario para hacer cumplir las reglas de negocio de la empresa:

1. Para Equipos, Periféricos y DAET: La interfaz habilita dos botones de exportación: "Exportar a PDF" (ideal para imprimir listados formales y cierres de mes) y "Exportar a CSV" (para respaldos o migración de datos estructurados).
2. Para Casos de Usuarios: El sistema aplica una restricción visual y lógica, ocultando o deshabilitando la opción de PDF y permitiendo únicamente la exportación en formato CSV. Esta decisión de diseño obedece a que el historial de soporte de casos resueltos se utiliza primordialmente para calcular métricas de productividad técnica requiriendo un formato de hoja de cálculo para su posterior análisis estadístico.



Figura 22: Exportación masiva de registros

La Figura 23 expone la interfaz del módulo de Gestión de Usuarios, un componente crítico para la seguridad y la auditoría del sistema dentro del departamento de Soporte Técnico. A diferencia de las interfaces operativas, esta vista es de carácter estrictamente administrativo y su acceso está restringido de manera exclusiva al personal con el rol de Administrador.

El diseño de esta interfaz en Electron se enfoca en la administración eficiente de las credenciales de acceso a la base de datos local SQLite. El panel principal se divide en dos áreas funcionales que interactúan de forma asíncrona con el backend en Spring Boot:

1. Listado de Personal Autorizado: El sistema presenta una tabla de datos que renderiza la lista completa de los usuarios registrados. Esta vista permite identificar rápidamente el nombre de usuario y el nivel de privilegios asignado a cada cuenta en el sistema (Administrador o Soporte), facilitando la auditoría visual de los accesos activos.
2. Creación de Nuevas Cuentas: Se incorporó un formulario dedicado para dar de alta a nuevos técnicos o analistas. Para el registro, el sistema exige de manera obligatoria

el ingreso de tres campos: Nombre de Usuario, Contraseña y Tipo de Usuario (Rol). Una vez completado, el frontend envía la petición al controlador de Spring Boot, el cual valida que no existan campos nulos ni nombres de usuario duplicados antes de persistir las credenciales en SQLite.

3. Revocación de Accesos (Eliminación): Cada fila en la tabla de usuarios cuenta con un botón de acción destructiva que permite al Administrador eliminar un registro. Esta función revoca de manera inmediata e irreversible el acceso del usuario al sistema, protegiendo la integridad de la data histórica ante cambios de personal en el departamento de Soporte Técnico.

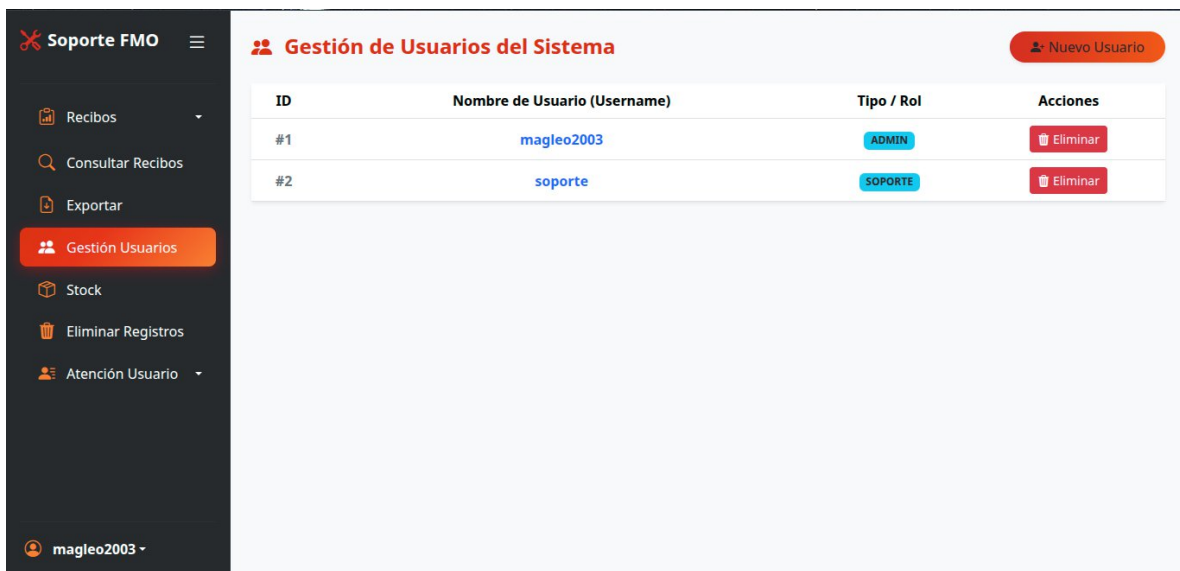


Figura 23: Gestión de usuarios.

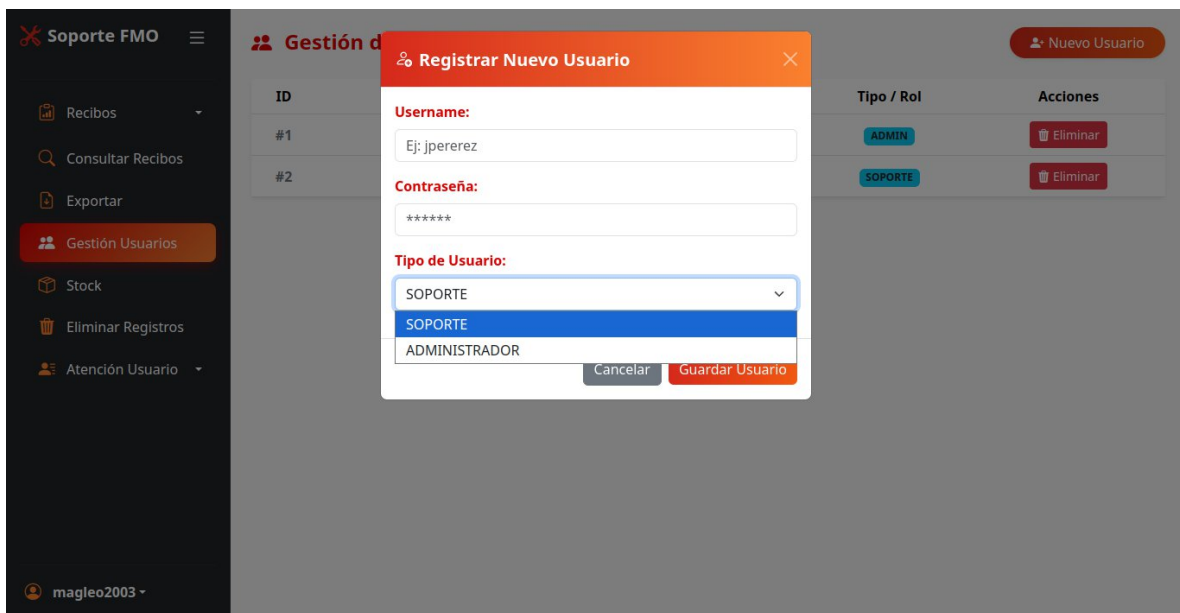


Figura 24: Nuevo usuario

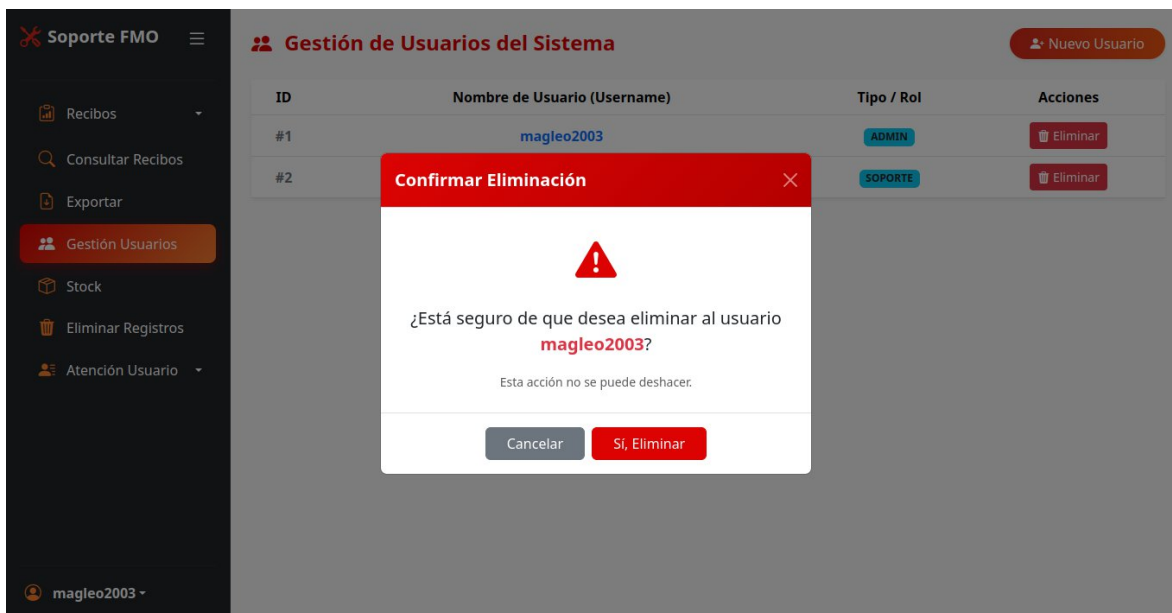


Figura 25: Eliminar Usuario.

La Figura 26 presenta la interfaz del módulo de Gestión de Stock e Inventario, una herramienta fundamental para que el departamento de Soporte Técnico lleve un registro preciso de los repuestos, memorias, discos duros y periféricos disponibles en el taller de Soporte Técnico.

Las funcionalidades operativas compartidas por ambos roles incluyen:

1. **Registro y Categorización Dinámica:** A través de un formulario integrado en Electron, el usuario puede dar de alta nuevos ingresos al almacén. El sistema exige categorizar el ítem obligatoriamente como *Componente Interno* o *Periférico*, lo cual determina en qué tabla lógica de SQLite se realizará la persistencia de los datos, manteniendo la integridad referencial.
2. **Vinculación a Reparación (Autocompletado por Ficha):** Cuando un técnico utiliza un repuesto del stock para reparar el equipo de un usuario, debe registrar la salida del inventario. Para agilizar este proceso, la interfaz cuenta con un campo de búsqueda por Ficha del trabajador. Al ingresar la ficha, el frontend interactúa de forma asíncrona con el backend en Spring Boot para ejecutar una función de

autocompletado, trayendo instantáneamente los datos del trabajador y vinculando lógicamente el componente a esa reparación específica.

Es imperativo destacar que, aunque la vista es compartida, el sistema implementa un estricto Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) para las acciones críticas del inventario.

Dentro de la tabla de datos que lista el stock, las acciones que modifican estructuralmente la base de datos están sujetas a un renderizado condicional. El frontend escrito en JavaScript evalúa el nivel de privilegios de la sesión activa al momento de cargar la vista:

- Si el usuario es Analista: La interfaz oculta estratégicamente los botones de acción destructiva para evitar alteraciones accidentales o no autorizadas en el flujo de inventario.
- Si el usuario es Administrador: La interfaz habilita y hace visibles las opciones exclusivas de "Eliminar Disponibilidad" (dar de baja un componente dañado o extraviado de manera permanente) y "Desvincular Componente" (revertir un error de asignación, devolviendo el repuesto al stock disponible).

Esta validación visual en Electron está respaldada por una segunda capa de seguridad en los controladores de Spring Boot, los cuales rechazarían cualquier petición HTTP a los *endpoints* de eliminación si no proviene de un usuario con nivel de Administrador,

garantizando así la trazabilidad y blindaje de los datos de Ferrominera.

Soporte FMO

Recibos

Consultar Recibos

Exportar

Gestión Usuarios

Stock

Eliminar Registros

Atención Usuario

magleo2003

Control de Inventario

Gestión de componentes, periféricos y asignaciones.

Registrar Nuevo Item

ITEMS DISPONIBLES

1

ITEMS ASIGNADOS

1

Disponibles

Asignados

Tipo de Item

Todos

Nombre del Item

Seleccione Tipo Primero...

Buscar

Actualizar

Categoría / Item	Detalles Técnicos	Serial	Estado	Acciones
MEMORIA RAM	Kingston	SN-1234	Disponible	
COMPONENTE	16 gb ddr4			

Figura 26: Gestión y control de stock.

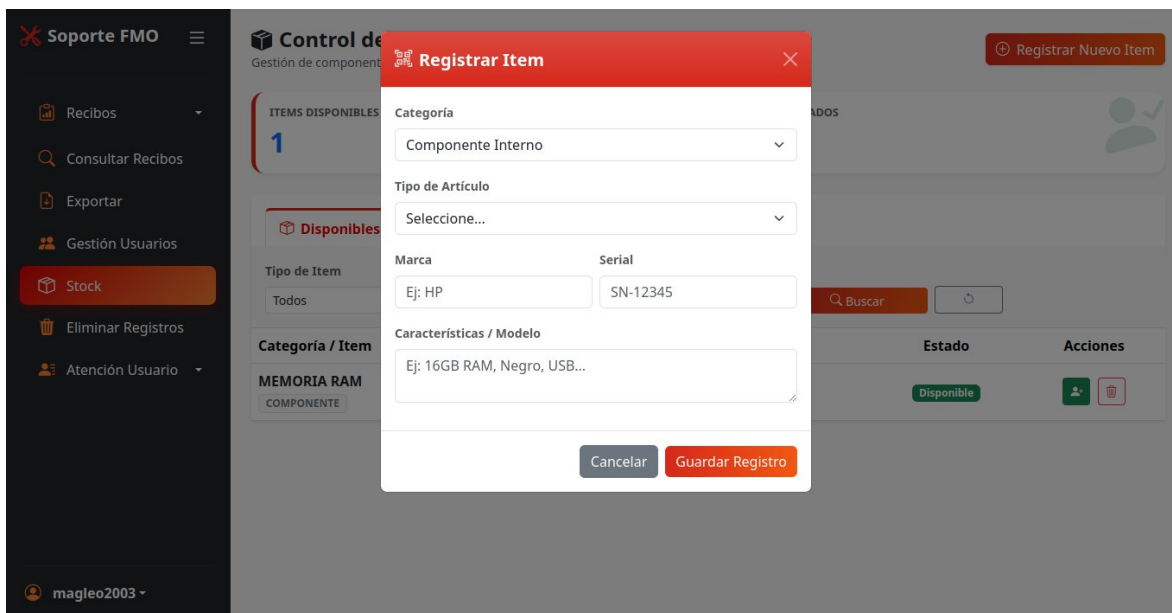


Figura 27: Registrar nuevo ítem al stock.

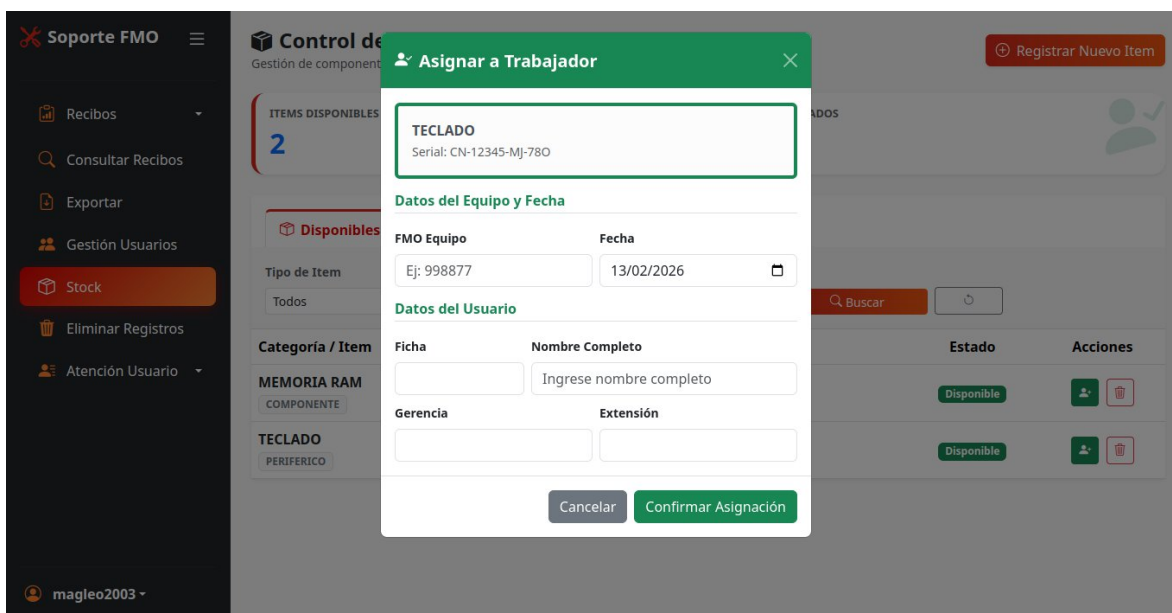


Figura 28: Vincular ítem a un trabajador.

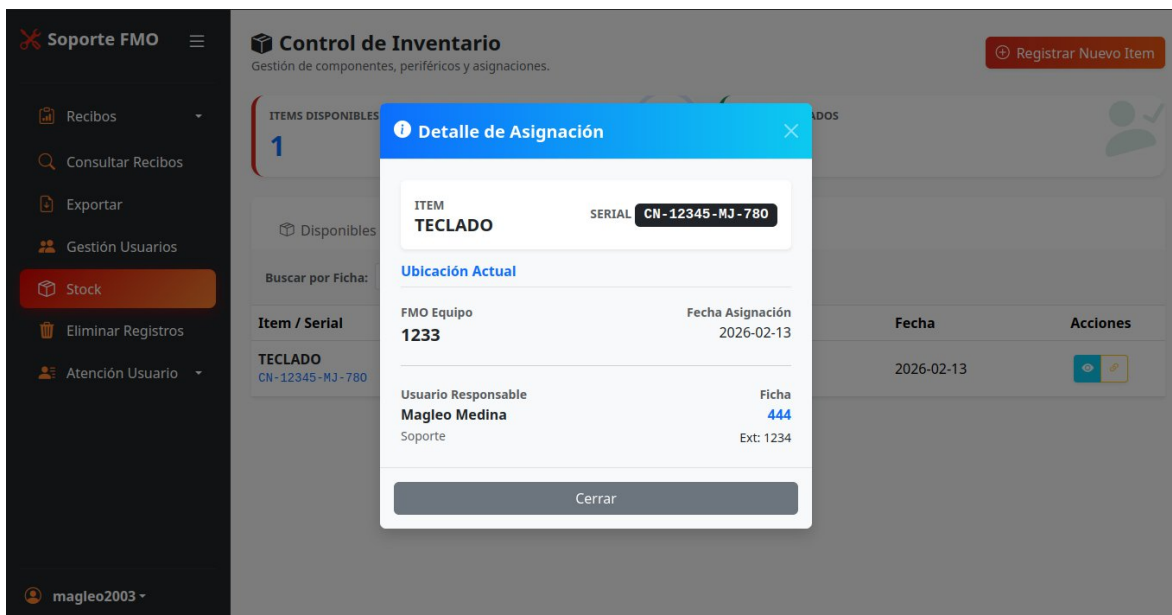


Figura 29: Detalle de asignación.

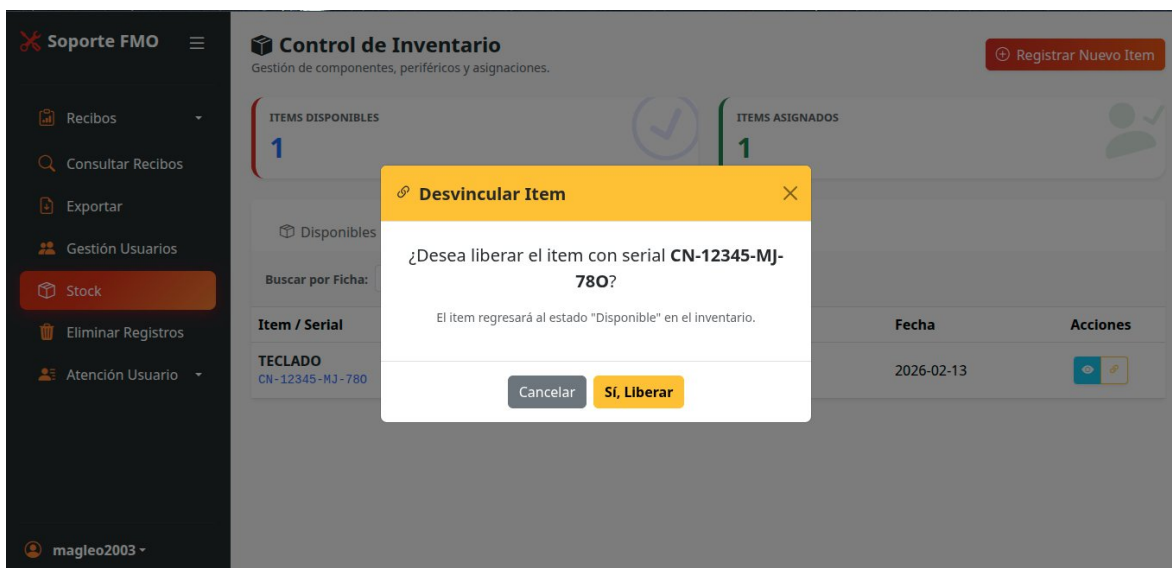


Figura 30: Desvincular ítem.

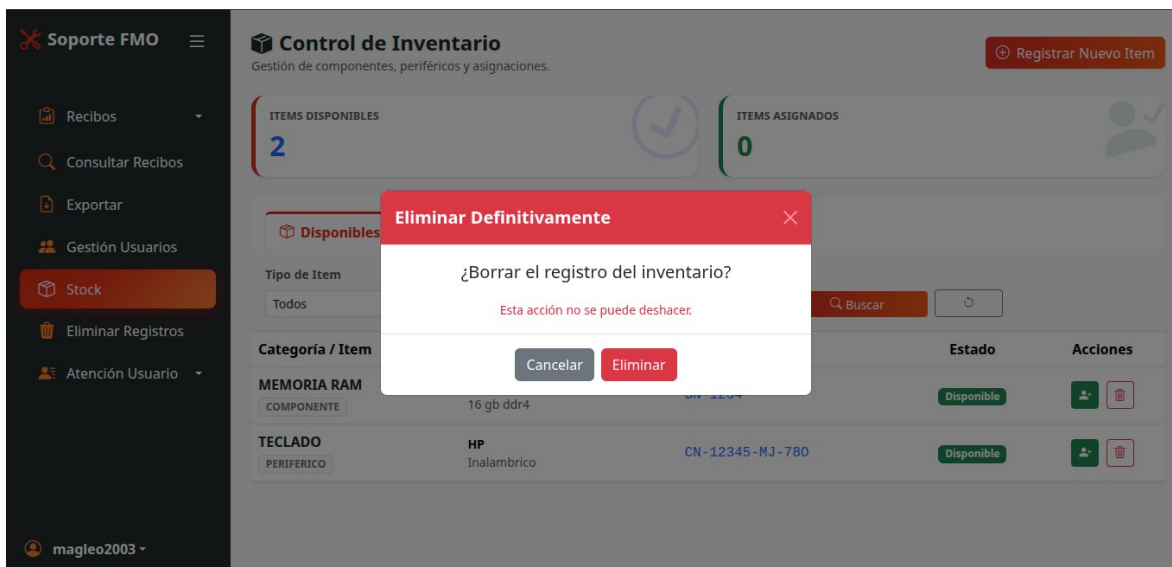


Figura 31: Eliminar Item

La Figura 32 ilustra el Módulo de Eliminación de Registros, un panel de control avanzado concebido estrictamente para el mantenimiento, corrección de errores humanos y depuración de la base de datos local del departamento. Dada la naturaleza destructiva de las acciones que aquí se ejecutan, esta interfaz está implementada bajo un riguroso Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), siendo completamente invisible e inaccesible para el personal con nivel de Analista/Soporte. Solo el Administrador tiene los privilegios necesarios para renderizar esta vista en Electron.

El diseño de esta interfaz se estructuró en torno a la prevención de errores, obligando al usuario a seguir un flujo de trabajo de cuatro pasos antes de ejecutar cualquier sentencia DELETE en SQLite:

1. Selección de Categoría Objetivo: La interfaz presenta un menú inicial donde el administrador debe especificar sobre qué tabla lógica desea operar. Las opciones disponibles abarcan todo el ecosistema del sistema: Equipos Principales, Periféricos, Entregas DAET y Casos de Soporte (In Situ).

2. Búsqueda y Filtrado Específico: Una vez seleccionada la categoría, se habilita un motor de búsqueda que permite localizar el registro exacto a través de identificadores únicos (como el código FmoEquipo, FmoSerial o el número de Ficha del trabajador).
3. Previsualización de Datos (Mecanismo de Seguridad): Antes de habilitar la opción de borrado, el frontend renderiza una tarjeta resumen con todos los detalles técnicos y administrativos del registro encontrado. Esta previsualización es obligatoria y garantiza que el administrador verifique visualmente que está a punto de afectar el registro correcto.
4. Confirmación de Eliminación Permanente: Al proceder con la eliminación, el sistema despliega una ventana modal de advertencia (alerta de confirmación) indicando que la acción es irreversible. Al aceptar, Electron envía una petición HTTP con el método DELETE al controlador de Spring Boot, el cual valida por última vez los privilegios del usuario antes de remover definitivamente la información de la base de datos.



Figura 32: Eliminar registros.

Y por último tenemos a la interfaz del módulo de Atención al Usuario, el cual representa el núcleo operativo diario de los técnicos en la Gerencia de Telemática. Esta pantalla fue diseñada en Electron para digitalizar y centralizar el registro de todas las incidencias de soporte técnico (*Soporte In Situ* y remoto) atendidas por el departamento, abandonando el seguimiento manual y consolidando la información en la base de datos SQLite.

La interfaz presenta una arquitectura dividida en dos pestañas o paneles principales para optimizar el flujo de trabajo del analista:

1. **Formulario de Registro de Casos:** Como se aprecia en la figura 34, este panel permite la creación de un nuevo ticket o comprobante de soporte. Para agilizar la captura de datos durante la atención al usuario, el formulario está estructurado con campos de validación obligatoria manejados desde el frontend. Los datos requeridos incluyen:
 - Datos del Solicitante: Número de Ficha, Nombre, Apellido y Gerencia o Departamento al que pertenece.

- Datos Técnicos: Código FmoEquipo del activo intervenido, fecha exacta del soporte y el nombre del Técnico (Analista) responsable.
 - Documentación de la Intervención: Un área de texto enriquecido o campo descriptivo extenso donde el analista documenta el diagnóstico inicial y, fundamentalmente, la solución aplicada al equipo. Al guardar, la información es enviada mediante una petición asíncrona al backend en Spring Boot para su persistencia.
2. Panel de Consulta e Historial (Trazabilidad): La segunda sección de la interfaz despliega una tabla de datos que lista el historial completo de las atenciones prestadas como se aprecia en la figura 35. Para manejar eficientemente el volumen de información histórica, se implementó un motor de búsqueda avanzado con múltiples criterios de filtrado dinámico. El usuario puede refinar la lista aplicando los siguientes filtros:
- Por Ficha: Para rastrear el historial de fallas de un trabajador específico.
 - Por Analista (Técnico): Para auditar el volumen de casos atendidos por cada miembro del equipo de soporte.
 - Por Fecha Específica o Rango de Fechas: Permitiendo aislar incidencias ocurridas en un periodo determinado (ej. cierres de mes o semanas de contingencia).

Soporte FMO

Recibos

Consultar Recibos

Exportar

Gestión Usuarios

Stock

Eliminar Registros

Atención Usuario

Registrar Caso

Consultar Casos

magleo2003

Registro de Casos Resueltos

Control de atención y soporte a usuarios finales.

Fecha Actual: 13/2/2026

Formulario de Atención

Datos del Usuario

Ficha *

Nombre Completo *

Gerencia / Departamento *

Ej: 123456

Nombre y Apellido del trabajador

Ubicación administrativa

Detalles del Servicio

Fecha de Atención *

Atendido Por *

FMO Equipo

13/02/2026

Nombre del analista

Ej: 119-XXXX

Descripción del Reporte / Solución *

Describe el problema reportado y la solución aplicada...

Sea detallado con la solución técnica aplicada.

Limpiar

Registrar Caso

Figura 33: Registro de casos resueltos.

Soporte FMO

Recibos

Consultar Recibos

Exportar

Gestión Usuarios

Stock

Eliminar Registros

Atención Usuario

Registrar Caso

Consultar Casos

magleo2003

Consultar Casos Resueltos

Historial de atenciones y soporte técnico.

Refrescar

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Listar Todo

Se listarán los últimos 50 registros...

Buscar

#	FECHA	USUARIO (FICHA / EQUIPO)	GERENCIA	ATENDIDO POR	REPORTE (RESUMEN)	ACCIONES
1	2026-02-13	Yorman Balan 443 1191234	Soporte Tecnico	Pablo Tochon	Formateo de computador	

Figura 34: Consultar casos resueltos.

95

ACTIVIDAD 6. Ejecución de pruebas unitarias y revision de logs de auditoria para registrar cada movimiento de estado y cambio de usuario en el sistema.

Una vez finalizada la codificación de los módulos funcionales, se procedió a la fase de aseguramiento de la calidad (QA). Esta actividad se dividió en dos vertientes críticas: la validación lógica mediante Pruebas Unitarias y la implementación de un sistema de Trazabilidad (Logging) para registrar cada evento crítico, cambio de estado y acción de usuario dentro del sistema local.

Para garantizar que la lógica de negocio funcionara correctamente antes de ser desplegada en los equipos de producción, se diseñó y ejecutó un plan de pruebas unitarias utilizando el framework JUnit 5 en conjunto con Mockito.

El objetivo fue aislar y validar los métodos críticos de los Servicios (*@Service*) sin necesidad de levantar la interfaz gráfica en Electron. Se priorizaron los siguientes escenarios de prueba:

- Validación de Integridad de Datos: Se crearon tests para verificar que el sistema rechazara automáticamente intentos de registro con campos obligatorios vacíos (Ficha, Serial, FmoEquipo), lanzando las excepciones controladas correspondientes.
- Cálculo de Stock: Se simuló el flujo de *Vinculación de Componentes* para asegurar que, al asignar un repuesto a una reparación, el contador del inventario en SQLite disminuyera exactamente en una unidad, evitando inconsistencias de stock negativo.
- Restricción de Estatus: Se validó mediante *Asserts* que el cambio de estatus "Pendiente" a "Listo" solo fuera permitido para la entidad *Equipos*, bloqueando esta acción para *Periféricos* y *DAET*.

Dada la naturaleza local y desconectada del sistema, fue imperativo implementar un mecanismo robusto de auditoría interna utilizando la librería SLF4J con Logback (estándar en Spring Boot). Esto permite generar un archivo de texto plano (auditoria-sistema.log) en

el directorio raíz de la aplicación, el cual actúa como una "caja negra" que registra cronológicamente cada interacción relevante.

El sistema de logs se configuró para capturar tres niveles de eventos, cumpliendo con los requisitos de seguridad de la Gerencia de Telemática:

Cada vez que se inicia o cierra una sesión, el sistema escribe una línea de log con la marca de tiempo exacta, la dirección IP local (host) y el usuario involucrado.

Ejemplo de Log:

```
2026-02-14T11:50:48.661-04:00 INFO 43866 --- [Backend FMO] [nio-8081-exec-3]
com.backendfmo.config.AuthController: Usuario 'magleo2003' autenticado con rol
'ADMIN'
```

Se implementó un registro detallado para documentar el ciclo de vida de los equipos. Cada vez que un analista actualiza el estatus de un recibo, el sistema guarda el estado anterior y el nuevo estado.

Ejemplo de Log:

```
2026-02-14T12:00:25.254-04:00 INFO 48187 --- [Backend FMO] [nio-8081-exec-8]
c.b.services.ReciboDeEquiposServiceImpl : Actualizando estatus del recibo con ID '2' a '
Listo'
```

Las acciones críticas realizadas desde el panel de Administración (Eliminación de usuarios o borrado de registros de stock) generan alertas en el log con nivel WARN (Advertencia), dejando constancia de quién ejecutó la acción irreversible.

La ejecución de estas pruebas permitió corregir errores de lógica en el autocompletado de fichas antes de la implementación final. Asimismo, la revisión de los logs de auditoría demostró que el sistema es capaz de reconstruir la historia de cualquier activo, proporcionando a la Gerencia una herramienta transparente para supervisar el uso del sistema y la productividad de los técnicos.

Actividad 8. Elaboración del manual de usuario final y entrega formal del software a la Gerencia de Telemática.

Como parte de la fase final del proyecto, se procedió a la elaboración y estructuración del manual de usuario del sistema de gestión de activos. Este documento fue redactado con el propósito de servir como una guía técnica y operativa para el personal del Departamento de Soporte Técnico, detallando de manera clara cada una de las funcionalidades desarrolladas, tales como el registro de ingresos, el control de inventario, la vinculación de componentes y la generación de reportes masivos. La creación de este documento garantiza que los analistas y administradores puedan aprovechar al máximo la herramienta, reduciendo la curva de aprendizaje y asegurando el correcto manejo de la información ante las limitaciones tecnológicas existentes en la gerencia.

Para garantizar la operatividad continua y el acceso distribuido al sistema sin depender de instalaciones individuales en cada máquina antigua, se configuró una arquitectura donde una de las computadoras del departamento funciona como servidor principal. Como requisito indispensable, este equipo anfitrión debe permanecer encendido y activo para que el resto del personal pueda acceder a la aplicación desde cualquier lugar de la empresa utilizando un navegador web, simplemente ingresando la dirección IP 170.104.11.77:3000. Para automatizar este proceso y evitar intervenciones manuales ante cortes de energía o reinicios del equipo, se desarrolló un script en lenguaje .bat que se encarga de iniciar el servidor y la base de datos de forma automática al encender la computadora.

Finalmente, se llevó a cabo la entrega formal del software y de toda su documentación a la Gerencia de Telemática de CVG Ferrominera Orinoco. Esta entrega incluyó el código fuente, el manual de usuario y la demostración funcional del sistema operando a través de la red local. Con la puesta en marcha de esta herramienta, se logró dotar al departamento de una solución tecnológica independiente y robusta que mitiga el impacto de la contingencia de los servidores centrales, optimizando significativamente la trazabilidad de los bienes informáticos y la productividad general de los técnicos en sus labores de soporte diario.

OBJETIVO DE LA PASANTÍA

Desarrollar un Sistema de Gestión de Activos Tecnológicos y Control de Solicitudes de Soporte Técnico bajo una arquitectura de escritorio multiplataforma, para la optimización del registro, trazabilidad y control de inventario en el Departamento de Soporte Técnico adscrito a la Gerencia de Telemática de CVG Ferrominera Orinoco.

METODOLOGÍA, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS.

Antes de describir las metodologías y procedimientos implementados, se procederá a exponer cada una de las herramientas tecnológicas y lenguajes utilizados durante el ciclo de desarrollo del sistema.

Aunque el producto final opera como un software de escritorio, su núcleo se fundamenta en tecnologías web modernas encapsuladas. En la ingeniería del software, es fundamental definir este entorno. Según Pastor (2013) se denomina aplicación Web “a aquellos productos software que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor Web a través de una red pública o privada mediante un navegador. Inicialmente, el concepto de Web era esencialmente un grupo de documentos estáticos accesibles desde sitio del mundo”. (p. 15). En el contexto de este proyecto, este concepto se adapta mediante el uso de contenedores que simulan este comportamiento de manera local.

La arquitectura interna del sistema sigue un esquema robusto de comunicación. Para Infante (2011) el modelo Cliente-Servidor “es una arquitectura del servicio Web que consta de máquinas conectadas a una red (Internet o Intranet), unas realizan peticiones de servicio a otras. Las primeras serán consideradas clientes y las últimas, servidores”. (p.1). El funcionamiento de este sistema se basa en este principio: el frontend (desarrollado en Electron) actúa como el cliente que realiza solicitudes a un servidor local (el backend en Spring Boot), el cual debe ser capaz de buscar en su distribución de almacenamiento, procesar la lógica de negocio y enviar la respuesta estructurada de vuelta a la interfaz.

Una vez definida la arquitectura base, se explicará el lenguaje utilizado para la lógica del servidor. Para la construcción del backend se empleó Java, un lenguaje de programación de propósito general, concurrente y basado en clases, diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como sea posible. Su robustez permite gestionar la lógica de negocio y la conexión a datos de manera eficiente.

Aparte, también para el definir el esqueleto de las páginas se utilizó HTML, que significa Lenguaje de Marcado para Hipertextos (HyperTextMarkupLanguage). HTML es

el elemento de construcción más básico de una página web y se usa para crear y representar visualmente una página web. Determina el contenido de la página web, pero no su funcionalidad. (MDN).

Asimismo, para dotar de dinamismo e interactividad a cada ventana del sistema, se usó JavaScript junto con HTML. JavaScript es un lenguaje ligero e interpretado, orientado a objetos con funciones de primera clase, conocido como el lenguaje de script para páginas web. En este proyecto, es el encargado de comunicar la interfaz de usuario con los procesos internos del sistema y gestionar la experiencia del usuario.

Del mismo modo, como se mencionó en la planificación, el sistema de gestión de bases de datos adoptado fue SQLite. A diferencia de los modelos tradicionales cliente-servidor externos, SQLite es un motor de base de datos SQL transaccional, autónomo y sin servidor (serverless), lo que permite que el sistema almacene la información en un archivo local dentro del equipo anfitrión, garantizando la persistencia de datos sin depender de conectividad externa.

Por otro lado, para realizar el diseño y modelado del sistema, se utilizó UML. Esta herramienta permite presentar diversas perspectivas del software, tratando de ser una representación fiel a la realidad operativa de la Gerencia de Telemática. Según García y García (2017) el lenguaje UML “es un lenguaje de modelado para visualizar, especificar, construir y documentar partes de un sistema software desde distintos puntos de vista.” (p.4). UML ilustra distintos puntos de vista, permite representar en parte todas las fases de un proyecto informático: desde el análisis con los casos de uso, hasta el diseño con los diagramas de clases y de entidad-relación.

Por último, el sistema se desarrolló integrando dos marcos de trabajo (frameworks) principales: Spring Boot para el backend, que facilita la creación de aplicaciones Java independientes y de grado de producción; y Electron, que permite el desarrollo de aplicaciones de escritorio GUI utilizando componentes web (HTML, CSS y JavaScript), actuando como el contenedor que unifica la experiencia del usuario final.

Aparte de las herramientas de desarrollo es importante mencionar que en la empresa sigue un patrón de diseño de arquitectura, este patrón es el Modelo-Vista-Controlador (MVC). Para Espitia, Armao, & Carbajo (2016) se concibe como:

“un patrón de diseño de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos de forma que las alteraciones al componente de la vista, o a cualquier parte del sistema puedan ser hechas con un mínimo impacto en el componente del modelo de datos o en los otros módulos del sistema, cumpliendo perfectamente el objetivo de modularizar un sistema”. (p.4)

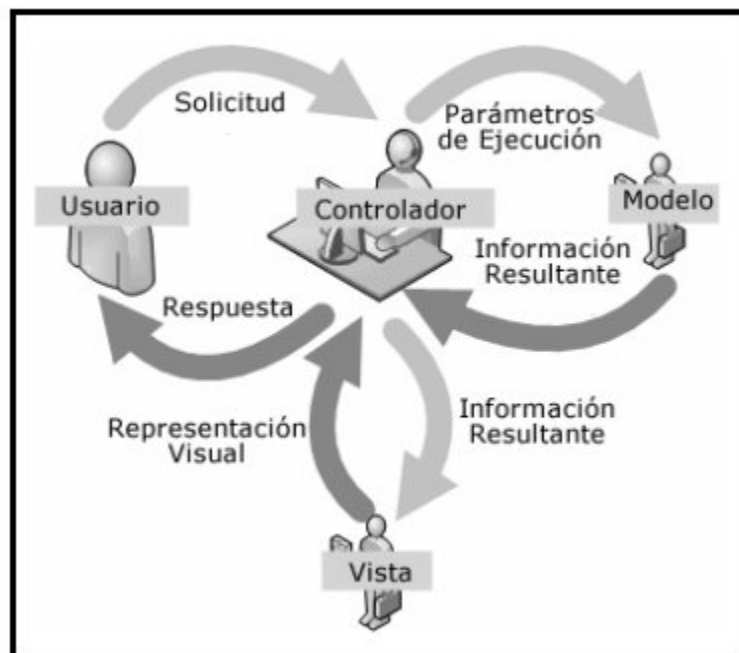


Figura 35: Ciclo de vida MVC. Fuente: Rivera, A (2008). Arquitectura del Software.

Entre los componentes anteriormente descritos según Bascón (2004):

- **Modelo:** Representa los datos y funcionalidad de la aplicación que el usuario está esperando ver y que el sistema debe procesar. En casos específicos el Modelo consiste de Java Beans.

- Vista: Se encarga principalmente de gestionar como mostrar esos datos, transforma el modelo para que sea visualizada por el usuario, ya sea un archivo de texto normal o en una página Web que el navegador pueda desplegar. El propósito de la Vista es convertir los datos para que el usuario le sea significativo y los pueda interpretar fácilmente; la Vista no debe trabajar directamente con los parámetros de request, debe delegar esta responsabilidad al controlador.
- Controlador: Es la parte lógica que es responsable de procesamiento y comportamiento de acuerdo a las peticiones (request) del usuario, construyendo un modelo apropiado, y pasándolo a la vista para su correcta visualización, es decir, dirige el flujo y control de la aplicación a partir de mensajes que determina que cambios hay que hacer en el modelo cuando se interactúa con la vista. (p.2)

Metodología

Para garantizar el éxito en la construcción del Sistema de Gestión de Activos y Control de Soporte Técnico, fue imperativo establecer un marco de administración y organización riguroso antes de iniciar la codificación. En este sentido, se procedió a definir la metodología de trabajo, la cual actúa como el mecanismo de control para los procedimientos técnicos aplicados durante el ciclo de vida del proyecto.

Al respecto, es fundamental conceptualizar primero el marco de trabajo. Pressman (2010) concibe el proceso del software de la siguiente manera “El proceso del software es una estructura para las actividades, acciones y tareas que se requieren a fin de construir software de alta calidad” (p.26).

Con el fin de materializar esta estructura y cumplir cabalmente con el cronograma de actividades propuesto a la Gerencia de Telemática, se evaluaron distintos paradigmas de ingeniería de software. Finalmente, se seleccionó el Modelo en Cascada (Metodología Clásica) como el enfoque más idóneo para la empresa. Esta elección se justifica en la necesidad de un proyecto altamente estructurado con fases secuenciales bien delimitadas, lo que facilita la comprensión de los requisitos iniciales del departamento, simplifica la gestión al evitar la superposición de etapas y permite una estimación precisa de los tiempos de entrega, asegurando que cada entregable cumpla con los estándares de calidad esperados.

El modelo en cascada, reconocido también como el ciclo de vida clásico del software, organiza las actividades del plan de trabajo en una progresión lineal y sistemática. Este enfoque abarca desde la especificación de requerimientos y el análisis, pasando por el diseño de la arquitectura (UML y Base de Datos), hasta la implementación (codificación) y las pruebas finales. Bajo este esquema, el avance del proyecto se rige por la premisa de que una fase debe completarse y aprobarse en su totalidad antes de dar inicio a la siguiente, tal como se ilustra en la figura a continuación.

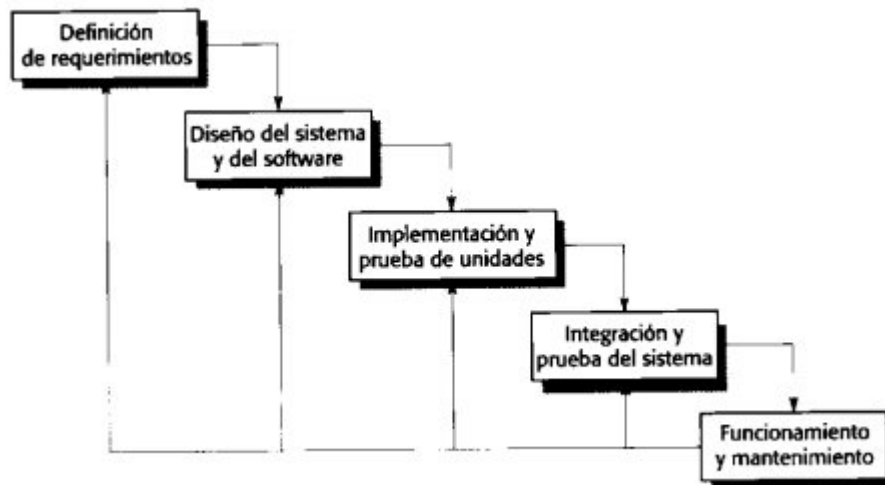


Figura 36: Modelo en Cascada. Fuente: Sommerville, I (2005). Ingeniería del Software.

A continuación, se describen las fases implementadas en el desarrollo del Sistema de Gestión de Activos y Control de Soporte Técnico, las cuales se fundamentan en el Modelo en Cascada descrito anteriormente. Este enfoque metodológico estructura el proyecto iniciando con la descripción y análisis de la problemática operativa, seguido de la definición de requerimientos, la planificación arquitectónica, el diseño del sistema, la codificación, las pruebas unitarias y, finalmente, la integración y despliegue del software.

Fase 1. Análisis y definición de requerimientos: Durante esta fase inicial se identificaron las funciones críticas, las limitaciones de hardware y los objetivos del sistema. Esto se logró a través del estudio de los procedimientos manuales actuales en el Departamento de Soporte Técnico y mediante entrevistas realizadas a los analistas y al tutor industrial. El objetivo fue validar las necesidades reales, tales como la urgencia de digitalizar el inventario de stock y automatizar la generación de reportes, para posteriormente definir estas necesidades como especificaciones técnicas formales del sistema.

Fase 2. Diseño del sistema y del software: En esta etapa se estableció la arquitectura híbrida (Backend/Frontend) del sistema a partir de los requerimientos definidos. Fue

necesario identificar las abstracciones fundamentales, como las entidades de "Equipos", "Usuarios" y "Componentes", y sus relaciones lógicas. Asimismo, se priorizaron las funcionalidades base que sirven de soporte a los módulos avanzados (ej. el módulo de autenticación y roles). Para documentar esta fase se utilizaron herramientas de modelado estandarizadas: Diagramas de Casos de Uso (UML) para visualizar el comportamiento, Modelo Entidad-Relación para la base de datos y la elaboración del Diccionario de Datos.

Fase 3. Implementación y prueba de unidad: Durante esta fase, el diseño del software se tradujo en código ejecutable, construyendo el sistema como un conjunto de módulos interconectados. Para la codificación se utilizaron herramientas y lenguajes de programación modernos y de código abierto: Java con el framework Spring Boot para la lógica del servidor y gestión de datos, Electron para la interfaz de escritorio, y SQLite como motor de base de datos local. Al término de cada módulo (Ingresos, Stock, Usuarios), se verificó unitariamente que cada función cumpliera con su especificación, garantizando la persistencia correcta de los datos y la validación de reglas de negocio.

Fase 4. Integración y prueba del sistema: En esta fase final, los módulos individuales (API Backend e Interfaz Frontend) se integraron para operar como un sistema de escritorio completo. Se realizaron pruebas exhaustivas de las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) en la base de datos local, verificando que los reportes de salida (PDF/CSV) correspondieran fielmente con los datos ingresados y asegurándose de que las restricciones de seguridad (roles de Administrador vs. Analista) funcionaran correctamente. Tras validar la estabilidad del sistema, se procedió a la elaboración de los manuales de usuario y a la instalación del ejecutable en los equipos del departamento para su puesta en marcha.

FACILIDADES Y DIFICULTADES PRESENTES EN LA PASANTÍA

Facilidades

- Se contó con la total disposición y permiso por parte de la jefatura del departamento y del tutor industrial para flexibilizar el horario laboral, lo cual permitió asistir a las clases y cumplir con las evaluaciones presenciales en la universidad sin afectar el cronograma de la pasantía.
- Colaboración constante del personal del Departamento de Soporte Técnico, quienes facilitaron la comprensión de los flujos de trabajo internos (ingreso de equipos, gestión de stock), permitiendo modelar el sistema basándose en la realidad operativa.
- El dominio teórico adquirido en la universidad sobre Lógica de Programación y Bases de Datos Relacionales simplificó significativamente la curva de aprendizaje necesaria para implementar el backend en Java.
- Se logró la puesta en práctica de conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) en áreas clave como: Ingeniería del Software, Estructura de Datos, Programación Orientada a Objetos y Diseño de Interfaces de Usuario.
- Se dispuso de un espacio de trabajo organizado y un clima laboral armonioso dentro del taller, lo que favoreció la concentración y el desarrollo del código.

Dificultades

- Se presentó una contingencia mayor debido a la inoperatividad total de los servidores centrales de la empresa (daños físicos irreparables por siniestro), lo cual inhabilitó los sistemas tradicionales. Esto representó el mayor desafío técnico, obligando a replantear la arquitectura del software hacia una solución de escritorio con base de datos local (SQLite) y sin dependencias de red.
- Inexistencia de conexión a Internet o Intranet a través del cableado estructurado en las estaciones de trabajo asignadas. Para solventar la descarga de dependencias

(Maven), librerías y documentación del framework, fue necesario utilizar recursos propios, empleando un dispositivo móvil personal como módem mediante anclaje a red vía USB (Tethering).

- Los equipos de computación disponibles en el departamento presentaban una marcada antigüedad tecnológica (hardware con limitaciones de memoria RAM y procesamiento), lo cual dificultó y ralentizó los tiempos de compilación y ejecución de herramientas de desarrollo modernas como Spring Boot y el entorno de Electron.
- Interrupciones constantes en el servicio eléctrico y fluctuaciones de voltaje en la zona, sumado al reemplazo de transformadores en la planta, lo que ocasionó retrasos puntuales en las jornadas de programación.

APORTES A LA EMPRESA

- Desarrollo del sistema de gestión cumpliendo con los requisitos de software y satisfaciendo las necesidades de los usuarios.
- Desarrollo del manual de usuario del sistema de gestión de solicitudes cumpliendo con los requisitos y de software.
- Apoyo en la familiarización con el entorno de desarrollo de nuevos pasantes.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA PASANTÍA

Durante el desarrollo del Sistema de Gestión de Activos Tecnológicos y Control de Soporte Técnico para la Gerencia de Telemática de CVG Ferrominera Orinoco, se consolidaron una serie de competencias tanto teóricas como prácticas, fundamentales para el ejercicio profesional de la ingeniería informática. A continuación, se detallan:

Teóricos

- Comprensión profunda del esquema operativo del Departamento de Soporte Técnico, incluyendo la recepción de activos, diagnóstico de fallas, control de inventario y la normativa para la desincorporación de equipos.
- Asimilación de los procedimientos administrativos internos para la gestión de bienes nacionales, control de acceso de usuarios y la trazabilidad requerida en la asignación de componentes (stock).
- Entendimiento del ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC) bajo la metodología en cascada, desde la toma de requerimientos hasta el despliegue en un entorno de producción real con limitaciones de infraestructura.
- Conocimiento sobre la cadena de mando y la estructura jerárquica de la empresa, facilitando la comunicación efectiva con los tutores y el personal analista.
- Comprensión de la importancia de los registros de auditoría (logs) y la seguridad basada en roles (RBAC) para proteger la integridad de la información en sistemas desconectados.

Prácticos

- Implementación de lógica de negocio robusta utilizando Java bajo el entorno del framework Spring Boot, manejando inyección de dependencias y servicios REST.
- Integración de tecnologías web (HTML, CSS, JavaScript) con contenedores de escritorio mediante Electron.js, logrando aplicaciones nativas multiplataforma.
- Aplicación estricta del patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) y la Arquitectura por Capas (Controller, Service, Repository) para desacoplar la interfaz de la lógica de datos.
- Dominio del lenguaje SQL orientado al motor SQLite, diseñando esquemas relacionales eficientes y consultas optimizadas para entornos locales sin servidor.
- Habilidad para configurar entornos de desarrollo y desplegar soluciones de software en hardware con recursos limitados y sin conectividad a internet convencional (trabajo offline y uso de tethering).

CONCLUSIONES

Una vez concluido el período de pasantía y finalizando cada una de las actividades planificadas en el cronograma de trabajo dentro de la Gerencia de Telemática, se logró obtener las siguientes conclusiones:

El levantamiento de información del sistema permitió conocer a fondo el flujo crítico que realiza el Departamento de Soporte Técnico con respecto a la gestión de activos y la atención de usuarios. Debido a la contingencia operativa por la inoperatividad de los servidores centrales, se capturaron las necesidades del departamento con la máxima precisión posible: la urgencia de una herramienta autónoma. Es de resaltar que fue necesaria una comunicación constante con los analistas y tutores para comprender que, ante la falta de red, la solución debía ser un sistema de escritorio con base de datos local, logrando así definir los requerimientos funcionales para operar offline.

Después de conocer todos los detalles del proceso, la fase de diseño y la interacción del sistema resultaron convenientes para consolidar la arquitectura de la aplicación. Fue vital modelar el sistema lo más parecido al proceso real de almacén, especialmente en el diseño de la base de datos SQLite, ya que las desconsideraciones en esta fase (como la integridad referencial entre equipos y stock) se hubiesen traducido en inconsistencias graves de inventario durante las etapas posteriores del desarrollo.

Por otra parte, el desarrollo de una aplicación híbrida de escritorio (Electron + Spring Boot) generó conocimientos técnicos avanzados que resultan altamente beneficiosos para el crecimiento profesional del pasante. A diferencia de un sistema web tradicional, esta solución beneficia al usuario otorgándole total independencia de la conectividad a internet o intranet, garantizando que el trabajo no se detenga por fallas de red. Del mismo modo, las pruebas unitarias y la revisión de logs de auditoría permitieron evidenciar errores lógicos que no se detectaron inicialmente, tales como la validación de estatus en equipos versus periféricos y

la correcta disminución del stock al vincular un repuesto, aspectos que fueron corregidos antes de la entrega.

Como resultado para la etapa final, aunque se logró la codificación funcional de los módulos del sistema, la implementación masiva y el despliegue en todas las estaciones de trabajo presentó retos significativos debido a las complicaciones descritas en las dificultades, principalmente la obsolescencia tecnológica de los equipos (hardware antiguo) y la falta de infraestructura de red para la distribución del instalador. Sin embargo, el software desarrollado queda como una solución de contingencia robusta y operativa que, al ser ejecutada en equipos con los recursos mínimos necesarios, permitirá generar indicadores de gestión y reportes estadísticos, facilitando la detección de fallas recurrentes y optimizando el control de bienes en la Gerencia de Telemática.

RECOMENDACIONES

A la empresa

- Se recomienda priorizar la adquisición o repotenciación de las estaciones de trabajo asignadas al personal de desarrollo y soporte. La implementación de herramientas modernas como Spring Boot y Electron requiere equipos con mayor capacidad de procesamiento y memoria RAM para garantizar tiempos de compilación eficientes y un despliegue fluido del software, superando las limitaciones de obsolescencia encontradas durante este periodo.
- Es imperativo gestionar la recuperación de la infraestructura de servidores y la conectividad a Internet/Intranet vía cableado estructurado. Aunque el sistema desarrollado funciona de manera local (con SQLite) como medida de contingencia, la falta de conexión limita la actualización de repositorios, la investigación técnica y la eventual centralización de la data, obligando a recurrir a soluciones temporales como el uso de datos móviles personales.
- Promover planes de adiestramiento técnico para los analistas y supervisores en lenguajes de programación y frameworks actuales (Java, JavaScript, Node.js). Esto facilitará el mantenimiento del código fuente entregado y reducirá la brecha tecnológica, permitiendo que el personal de planta pueda realizar mejoras futuras al sistema sin depender exclusivamente de terceros.
- Debido a que el sistema opera con una base de datos local y no centralizada, se recomienda establecer una rutina estricta de respaldos (backups) periódicos de los archivos de la base de datos SQLite y de los logs de auditoría generados. Esto evitará la pérdida de información histórica de los activos ante posibles fallas de los equipos físicos del taller.

- Instruir a todo el personal operativo sobre la obligatoriedad de registrar cada ingreso y movimiento de stock en la nueva aplicación, apoyándose en el Manual de Usuario suministrado. El éxito de la herramienta depende de la disciplina en la carga de datos para poder generar reportes estadísticos reales que sirvan para la toma de decisiones gerenciales.
- Seguir abriendo espacios para estudiantes universitarios, fomentando la continuidad de este proyecto. Se sugiere que futuros pasantes trabajen en módulos complementarios, como la sincronización de la data en la nube (una vez se restablezca la red) o la migración de la base de datos local a un motor más robusto como PostgreSQL cuando la infraestructura lo permita.

A la universidad y próximos pasantes

- Investigar, indagar y empaparse en el conocimiento de tecnologías nuevas, herramientas e innovaciones, sin quedarse simplemente con los conocimientos obtenidos en la universidad.
- Incluir más contenido relacionado con el desarrollo de sistemas basados en web, en las asignaturas pertinentes.
- Realizar el análisis y revisar constantemente los requerimientos de lo que se desea, para así entender a cabalidad lo que se necesita.
- Actualizarse constantemente en cuanto a contenido y herramientas que existen en la actualidad, buscando con esto no estancarse en cuanto a tecnología, debido a que de eso se trata la carrera.
- Repasar los contenidos presentados en la casa de estudio relacionados con el desarrollo de software.

- Investigar y probar las herramientas de desarrollo de software más utilizadas en el mercado y que no se presentan en la casa de estudio, así podrá contar con más opciones en el campo laboral.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Analista

Personal técnico asignado a una actividad de mantenimiento, registrado mediante su ficha en el sistema.

Base de datos

Conjunto de datos organizados y estructurados, almacenados electrónicamente, que en este sistema utiliza SQLite.

Backend

Parte del sistema que se ejecuta en el servidor, incluyendo la lógica de negocio y el acceso a datos, desarrollado con java y SpringBoot.

CVG Ferrominera Orinoco C.A

Empresa estatal venezolana dedicada a la explotación, procesamiento y comercialización de mineral de hierro.

DAET

Deposito de Almacenamiento Electrónico de Telemática

Diagrama Entidad-Relación

Representación gráfica de las entidades de un sistema y las relaciones entre ellas, utilizado para modelar la base de datos.

FmoEquipo

Serial único de los bienes de la empresa creados por la misma, otorgado a los trabajadores para sus actividades diarias.

FmoSerial

Serial único de los bienes de la empresa que viene registrado en el mismo.

Framework

Conjunto de herramientas y librerías que facilitan el desarrollo de software, como SpringBoot 3.0.0.

Frontend

Parte del sistema con la que interactúa el usuario, desarrollada con HTML, CSS, Bootstrap y electron.

jQuery

Biblioteca de JavaScript que simplifica la manipulación del DOM y la implementación de interactividad en el frontend.

MVC (Modelo-Vista-Controlador)

Patrón de arquitectura de software que separa la lógica de negocio (Modelo), la interfaz de usuario (Vista) y la lógica de control (Controlador).

SQLite

Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto utilizado en el sistema.

UML (Lenguaje Unificado de Modelado)

Estándar visual para especificar, construir y documentar artefactos de sistemas software.

REFERENCIAS

- Bascón, E. (2004). *El patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) y su implementación en Java Swing*. Recuperado el 14 de diciembre de 2019, de <https://pdfs.semanticscholar.org/4a4a/e13ad1320ee1baf884ef6a91b5010c64a1a4.pdf>
- Espitia, N., Armao, O., & Carbajo, J. (2016). *MODELO VISTA-CONTROLADOR (MVC)*. Recuperado el 15 de diciembre de 2019, de <https://espejodeantagno.files.wordpress.com/2016/04/modelo-vista-controlador-mvc.pdf>
- Ferrominera. (s.f.). *Ferrominera*. Recuperado el 15 de diciembre de 2019, de <http://www.ferrominera.com>
- García, F., & García, A. (2017). *FUNDAMENTOS DE LA VISTA DE CASOS DE USO*. Recuperado el 15 de diciembre de 2019, de <https://repositorio.grial.eu/bitstream/grial/1155/1/UML%20-%20Casos%20de%20uso.pdf>
- Infante, J. (2011). *Introducción a las Aplicaciones Web*. Recuperado el 15 de 12 de 2019, de http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500001602150&name=DLFE-165971.pdf
- MDN.(S.F). *MDN web docs*. Recuperado el 14 de diciembre de 2019, de <https://developer.mozilla.org/es/>
- Pastor, J. (2013). *Estudio y clasificación de tipos de aplicaciones Web y determinación de atributos de usabilidad más relevantes*. Recuperado el 15 de 12 de 2019, de <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/32839/Memoria.pdf>

Pressman, R. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico*. México: McGraw-Hill.

Ricardo, C. (2004). *Bases de Datos*. México: McGraw-Hill.

Rivera, A. (2008). *Sistema asistente para la generación de horarios de cursos*. Recuperado el 15 de diciembre de 2019, de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/rivera_1_a/

Sommerville, I. (2005). *Ingeniería del software*. Madrid: Pearson.